Die Schnorr-Identifikation

Mathematische Grundlagen, Protokoll und praktische Einordnung

Fabian Grebert

13. November 2026

Schreibhinweis: Zum Schluss schreiben: Problem, Vorgehen und wichtigste Ergebnisse in einem kurzen Absatz zusammenfassen. Keine neuen Argumente einführen.

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung und Problemstellung **2**
1.1 Problemstellung . . . 3
1.2 Das Schnorr-Identifikationsprotokoll . . . 3
1.3 Abgrenzung zu anderen kryptografischen Verfahren . . . 4
1.4 Zielsetzung und Forschungsfrage . . . 5
1.5 Aufbau der Arbeit . . . 6

2 Mathematische Grundlagen **6**
2.1 Gruppen und zyklische Gruppen . . . 6
2.2 Modulare Arithmetik und Untergruppen . . . 7
2.3 Das diskrete Logarithmusproblem . . . 9
2.4 Verwendete Notation . . . 10

3 Die Schnorr-Identifikation **11**
3.1 Parameter und Schlüsselerzeugung . . . 11
3.2 Ablauf des Drei-Schritt-Protokolls . . . 12
3.3 Korrektheit . . . 14
3.4 Numerisches Beispiel . . . 14
3.5 Sicherheitsidee und Grenzen . . . 16
3.6 Abgrenzung zu nichtinteraktiven Verfahren . . . 21
3.7 Zusammenfassung . . . 22

4 Praxisbezug und Aufwandsabschätzung **22**
4.1 Ein kleines Rechenbeispiel . . . 22
4.2 Aufwand eines Angriffs . . . 23
4.2.1 Schlüsselrückgewinnung durch Brute Force . . . 23
4.2.2 Baby-Step–Giant-Step . . . 24
4.2.3 Pollard-Rho-Algorithmus . . . 25
4.2.4 Vergleich der Angriffsverfahren . . . 26
4.3 Konkrete Zeitabschätzung . . . 26
4.3.1 Speicherbedarf generischer Angriffe . . . 28
4.3.2 Spezialisierte Angriffe auf endliche Körper . . . 28
4.4 Erfolgreiche Täuschung ohne Schlüsselkenntnis . . . 29
4.5 Rechenaufwand des legitimen Protokolls . . . 30

4.6 Anwendungsfälle und verwandte Verfahren 30
4.6.1 Interaktive Schlüsselauthentifizierung 31
4.6.2 Nichtinteraktive Wissensnachweise 31
4.6.3 Passwortauthentifizierter Schlüsselaustausch 31
4.6.4 Nachweis des Besitzes eines privaten Schlüssels 32
4.6.5 Schnorr-Signaturen 32
4.6.6 Abgrenzung zu modernen Passkeys 33
4.7 Zusammenfassung 33

5 Vor- und Nachteile sowie Einsatzbedingungen 33
5.1 Vorteile 34
5.1.1 Nachweis ohne Offenlegung des Geheimnisses 34
5.1.2 Keine Speicherung eines gemeinsamen Geheimnisses 34
5.1.3 Geringer Rechenaufwand 35
5.1.4 Überschaubarer Kommunikationsaufwand 35
5.1.5 Schutz vor einfachen Replay-Angriffen 36
5.1.6 Flexibilität und mathematische Einfachheit 36
5.2 Nachteile und Voraussetzungen 37
5.2.1 Notwendigkeit einer Interaktion 37
5.2.2 Abhängigkeit von sicheren Zufallswerten 37
5.2.3 Sichere Schlüsselspeicherung und Schlüsselverwaltung 38
5.2.4 Vertrauenswürdige Zuordnung öffentlicher Schlüssel 38
5.2.5 Abhängigkeit von mathematischen Sicherheitsannahmen 39
5.2.6 Grenzen gegenüber aktiven Angreifern 39
5.2.7 Implementierungsrisiken 40
5.2.8 Fehlende Postquantensicherheit 40
5.3 Wann lohnt sich das Verfahren? 40
5.3.1 Vergleich mit anderen Authentifizierungsverfahren 41
5.3.2 Vergleich mit modernen Passkeys 41
5.3.3 Zusammenfassender Vergleich 42
5.3.4 Geeignete Einsatzbedingungen 42
5.3.5 Weniger geeignete Einsatzbedingungen 43
5.4 Gesamtbewertung 43

6 Fazit 44

Literaturverzeichnis 45

1 Einleitung und Problemstellung

Die zuverlässige Authentifizierung von Benutzern und technischen Systemen stellt eine zentrale Herausforderung des Identity and Access Managements (IAM) dar. Bevor einem Benutzer der Zugriff auf schützenswerte Ressourcen gewährt werden kann, muss zunächst überprüft werden, ob dieser tatsächlich über die erforderlichen Authentifizierungsmerkmale verfügt.

Klassische Authentifizierungsverfahren basieren häufig auf Passwörtern, die als gemeinsames Geheimnis zwischen einem Benutzer und einem authentifizierenden System dienen. Solche Verfahren können jedoch verschiedene Sicherheitsrisiken mit sich bringen. Dazu zählen insbesondere schwache oder wiederverwendete Passwörter, Phishing sowie die Kompromittierung serverseitig gespeicherter Passwort-Hashes.

Asymmetrische kryptografische Verfahren verfolgen einen anderen Ansatz. Anstelle eines gemeinsamen Geheimnisses wird ein Schlüsselpaar verwendet, das aus einem privaten und einem öffentlichen Schlüssel besteht. Während der private Schlüssel ausschließlich dem jeweiligen

Schlüsselinhaber zur Verfügung stehen soll, kann der öffentliche Schlüssel anderen Teilnehmern zugänglich gemacht werden.

Hieraus ergibt sich eine grundlegende kryptografische Problemstellung: Wie kann eine Partei nachweisen, dass sie den zu einem öffentlichen Schlüssel gehörenden geheimen Schlüssel kennt, ohne diesen gegenüber einer anderen Partei offenzulegen?

1.1 Problemstellung

Für die Betrachtung dieser Problemstellung werden zwei beteiligte Parteien unterschieden:

Prover (beweisende Partei): Der Prover besitzt einen geheimen Schlüssel und möchte nachweisen, dass er diesen kennt.

Verifier (prüfende Partei): Der Verifier kennt den zugehörigen öffentlichen Schlüssel und möchte überprüfen, ob der Prover tatsächlich über das entsprechende geheime Wissen verfügt.

Eine naheliegende, jedoch unsichere Möglichkeit bestünde darin, den geheimen Schlüssel unmittelbar an den Verifier zu übertragen. Dieser könnte anschließend überprüfen, ob der übermittelte Schlüssel zum bekannten öffentlichen Schlüssel gehört.

Ein solcher Ansatz würde allerdings die Geheimhaltung des privaten Schlüssels aufheben. Der Verifier oder ein Angreifer, der Zugriff auf den übertragenen Schlüssel erlangt, könnte diesen für zukünftige Authentifizierungsvorgänge verwenden.

Ein geeignetes kryptografisches Verfahren muss daher einen Nachweis der Schlüsselkenntnis ermöglichen, ohne dass der geheime Schlüssel selbst übertragen werden muss.

Darüber hinaus sollte ein aufgezeichneter Authentifizierungsvorgang nicht ohne Weiteres für eine spätere Authentifizierung wiederverwendet werden können.

Für die praktische Anwendung ist außerdem eine vertrauenswürdige Zuordnung zwischen dem öffentlichen Schlüssel und der jeweiligen Benutzeridentität erforderlich.

Der mathematische Nachweis der Kenntnis eines privaten Schlüssels bestätigt zunächst lediglich, dass eine Partei über das entsprechende geheime Wissen verfügt. Ob dieser Schlüssel tatsächlich einer bestimmten Person zugeordnet werden kann, hängt von der zuvor erfolgten Registrierung und Identitätsprüfung ab.

Die kryptografische Identifikation ist somit ein Bestandteil eines umfassenderen Authentifizierungs- und Identitätsmanagementsystems.

1.2 Das Schnorr-Identifikationsprotokoll

Eine Lösung für die beschriebene Problemstellung stellt das Schnorr-Identifikationsprotokoll dar.

Das Verfahren geht auf den deutschen Mathematiker und Kryptografen Claus-Peter Schnorr zurück. In seiner Veröffentlichung *Efficient Signature Generation by Smart Cards* aus dem Jahr 1991 beschreibt Schnorr effiziente Verfahren zur kryptografischen Identifikation und zur Erzeugung digitaler Signaturen [1].

Die mathematische Grundlage des Verfahrens bildet das diskrete Logarithmusproblem in geeigneten zyklischen Gruppen.

Dabei wird aus einem geheimen Exponenten x und einem öffentlich bekannten Gruppenelement g der öffentliche Schlüssel

$$y = g^x$$

berechnet.

Während die Berechnung des öffentlichen Schlüssels aus dem geheimen Exponenten effizient möglich ist, gilt die umgekehrte Berechnung des geheimen Exponenten aus dem öffentlichen Schlüssel bei geeigneter Wahl der mathematischen Gruppe und ihrer Parameter als rechnerisch schwierig.

Das Schnorr-Identifikationsprotokoll nutzt diese Eigenschaft, um einen interaktiven Nachweis der Kenntnis des geheimen Exponenten zu ermöglichen.

Der Nachweis erfolgt durch den Austausch von drei aufeinanderfolgenden Nachrichten:

1. Commitment,
2. Challenge,
3. Response.

Der Verifier überprüft anhand einer mathematischen Gleichung, ob die empfangene Response mit dem öffentlichen Schlüssel und den zuvor ausgetauschten Werten übereinstimmt.

Der geheime Schlüssel selbst wird während der Protokollausführung nicht übertragen.

Eine besondere Eigenschaft des Schnorr-Protokolls besteht darin, dass sich die Kenntnis des geheimen Schlüssels nachweisen lässt, ohne einem ehrlichen Verifier zusätzliche Informationen über diesen Schlüssel offenzulegen.

Diese Eigenschaft wird als Honest-Verifier Zero Knowledge bezeichnet und im weiteren Verlauf der Arbeit näher untersucht.

1.3 Abgrenzung zu anderen kryptografischen Verfahren

Das Schnorr-Identifikationsprotokoll muss von anderen Verfahren der asymmetrischen Kryptografie unterschieden werden.

Insbesondere verfolgen Verschlüsselung, digitale Signaturen und kryptografische Identifikation unterschiedliche Schutzziele.

Verschlüsselung. Das primäre Ziel einer Verschlüsselung besteht darin, die Vertraulichkeit von Informationen sicherzustellen.

Eine Nachricht wird mithilfe eines kryptografischen Verfahrens so transformiert, dass ihr ursprünglicher Inhalt nur von berechtigten Parteien wiederhergestellt werden kann.

Das Schnorr-Identifikationsprotokoll dient hingegen nicht der Verschlüsselung von Nachrichten. Es ermöglicht den Nachweis kryptografischen Wissens, ohne die Vertraulichkeit der übertragenen Kommunikationsinhalte selbst sicherzustellen.

Digitale Signaturen. Digitale Signaturen ermöglichen die Überprüfung der Authentizität und Integrität einer Nachricht.

Hierzu erzeugt der Inhaber eines privaten Schlüssels eine Signatur für eine bestimmte Nachricht. Andere Teilnehmer können diese Signatur mithilfe des zugehörigen öffentlichen Schlüssels überprüfen.

Im Unterschied dazu dient das ursprüngliche Schnorr-Identifikationsprotokoll dem interaktiven Nachweis der Kenntnis eines geheimen Schlüssels gegenüber einem Verifier.

Eine unmittelbare Bindung des Nachweises an eine zu signierende Nachricht ist im ursprünglichen Identifikationsprotokoll nicht vorgesehen.

Allerdings lassen sich aus dem Schnorr-Protokoll durch geeignete Erweiterungen digitale Signaturverfahren ableiten.

Insbesondere die Fiat-Shamir-Transformation ermöglicht es, die interaktive Challenge durch einen kryptografischen Hashwert zu ersetzen. Dieser Zusammenhang bildet eine Grundlage für Schnorr-Signaturen.

Kryptografische Identifikation. Das Ziel eines kryptografischen Identifikationsverfahrens besteht darin, einen Teilnehmer anhand eines ihm zugeordneten kryptografischen Geheimnisses zu authentifizieren.

Das Schnorr-Protokoll verfolgt dieses Ziel, indem es die Kenntnis eines geheimen diskreten Logarithmus nachweist.

Die Identifikation einer konkreten Person setzt dabei weiterhin voraus, dass der verwendete öffentliche Schlüssel zuvor vertrauenswürdig mit ihrer Identität verknüpft wurde.

Tabelle 1 fasst die unterschiedlichen Zielsetzungen zusammen.

Verfahren	Primäres Ziel
Verschlüsselung	Schutz der Vertraulichkeit einer Nachricht
Digitale Signatur	Nachweis der Authentizität und Integrität einer Nachricht
Schnorr-Identifikation	Nachweis der Kenntnis eines geheimen Schlüssels ohne dessen Offenlegung

Tabelle 1: Abgrenzung ausgewählter kryptografischer Verfahren. Eigene Darstellung.

1.4 Zielsetzung und Forschungsfrage

Ziel dieser Arbeit ist es, die mathematischen Grundlagen und die Funktionsweise des Schnorr-Identifikationsprotokolls zu untersuchen sowie dessen Sicherheit und praktische Einsetzbarkeit im Kontext des Identity and Access Managements zu bewerten.

Dabei soll insbesondere nachvollzogen werden, wie ein Teilnehmer die Kenntnis eines geheimen Schlüssels nachweisen kann, ohne diesen gegenüber der prüfenden Partei offenzulegen.

Aus dieser Zielsetzung ergibt sich folgende zentrale Forschungsfrage:

> *Wie ermöglicht das Schnorr-Identifikationsprotokoll den Nachweis der Kenntnis eines geheimen Schlüssels ohne dessen Offenlegung, und unter welchen mathematischen und technischen Voraussetzungen eignet sich das Verfahren für eine sichere und effiziente Authentifizierung?*

Zur Beantwortung dieser Forschungsfrage werden folgende Teilfragen untersucht:

1. Auf welchen mathematischen Grundlagen basiert das Schnorr-Identifikationsprotokoll?
2. Wie erfolgt der Nachweis der Kenntnis eines geheimen Schlüssels innerhalb des Drei-Schritt-Protokolls?
3. Welche kryptografischen Sicherheitseigenschaften besitzt das Verfahren, und unter welchen Voraussetzungen gelten diese?
4. Welcher rechnerische Aufwand ist für die reguläre Protokollausführung und für mögliche Angriffe erforderlich?
5. Welche Vorteile, Nachteile und praktischen Einsatzbedingungen ergeben sich für die Verwendung des Verfahrens in Authentifizierungssystemen?

Die Untersuchung erfolgt anhand einer theoretischen Betrachtung der mathematischen Grundlagen, der Analyse des Protokollablaufs sowie einer literaturgestützten Bewertung seiner Sicherheitseigenschaften.

Zur Veranschaulichung werden numerische Beispiele mit kleinen Gruppenparametern verwendet. Diese dienen ausschließlich der Nachvollziehbarkeit der mathematischen Zusammenhänge und stellen keine kryptografisch sicheren Parametersätze dar.

Ergänzend werden theoretische Aufwandsabschätzungen für ausgewählte Angriffsverfahren vorgenommen.

Eine experimentelle Untersuchung konkreter Implementierungen oder eine vollständige Sicherheitsanalyse sämtlicher möglicher Angreifermodelle ist nicht Gegenstand dieser Arbeit.

1.5 Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in sechs Abschnitte.

Nach der Einführung in die Problemstellung und der Formulierung der Forschungsfrage werden in Abschnitt 2 die mathematischen Grundlagen erläutert.

Hierzu zählen insbesondere Gruppen, zyklische Gruppen, modulare Arithmetik und das diskrete Logarithmusproblem.

Abschnitt 3 beschreibt anschließend das Schnorr-Identifikationsprotokoll.

Neben der Schlüsselerzeugung und dem Ablauf des Drei-Schritt-Protokolls werden dessen Korrektheit sowie die wesentlichen kryptografischen Sicherheitseigenschaften untersucht.

In Abschnitt 4 erfolgt eine Betrachtung des praktischen Bezugs und des rechnerischen Aufwands.

Dabei werden insbesondere generische Verfahren zur Berechnung diskreter Logarithmen, theoretische Angriffszeiten und ausgewählte Anwendungsfälle betrachtet.

Abschnitt 5 untersucht die Vor- und Nachteile des Verfahrens und leitet daraus geeignete Einsatzbedingungen ab.

Hierzu wird das Schnorr-Protokoll auch mit anderen Authentifizierungsmechanismen verglichen.

Abschließend werden in Abschnitt 6 die gewonnenen Erkenntnisse zusammengeführt, die Forschungsfrage beantwortet und die Grenzen der vorliegenden Untersuchung aufgezeigt.

2 Mathematische Grundlagen

Das Schnorr-Identifikationsprotokoll basiert auf algebraischen Strukturen und der angenommenen Schwierigkeit des diskreten Logarithmusproblems. Für das Verständnis des Protokolls werden im Folgenden die notwendigen mathematischen Grundlagen eingeführt. Hierzu zählen insbesondere Gruppen, zyklische Gruppen, modulare Arithmetik sowie das diskrete Logarithmusproblem.

2.1 Gruppen und zyklische Gruppen

Eine Gruppe ist eine algebraische Struktur, die aus einer Menge und einer darauf definierten binären Verknüpfung besteht. Gruppen bilden eine wesentliche Grundlage moderner asymmetrischer kryptografischer Verfahren.

Definition 2.1 (Gruppe)**.** *Eine Gruppe $(G, \circ)$ besteht aus einer nichtleeren Menge G und einer binären Verknüpfung*

$$\circ\colon G \times G \to G,$$

für die folgende Eigenschaften gelten:

1. ***Abgeschlossenheit:*** *Für alle $a, b \in G$ gilt*

$$a \circ b \in G.$$

2. ***Assoziativität:*** *Für alle $a, b, c \in G$ gilt*

$$(a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c).$$

3. ***Neutrales Element:*** *Es existiert ein Element $e \in G$, sodass für alle $a \in G$ gilt*

$$a \circ e = e \circ a = a.$$

4. ***Inverse Elemente:*** *Zu jedem Element $a \in G$ existiert ein inverses Element $a^{-1} \in G$, sodass*

$$a \circ a^{-1} = a^{-1} \circ a = e.$$

Gilt zusätzlich für alle $a, b \in G$

$$a \circ b = b \circ a,$$

so wird die Gruppe als kommutative oder abelsche Gruppe bezeichnet.

Ein einfaches Beispiel ist die Menge der ganzen Zahlen $\mathbb{Z}$ mit der Addition. Die Summe zweier ganzer Zahlen ist erneut eine ganze Zahl, die Addition ist assoziativ, das neutrale Element ist 0 und das inverse Element einer Zahl a ist $-a$. Somit bildet $(\mathbb{Z}, +)$ eine abelsche Gruppe.

Für kryptografische Anwendungen sind insbesondere endliche zyklische Gruppen von Bedeutung.

Definition 2.2 (Zyklische Gruppe)**.** *Eine Gruppe $\mathbb{G}$ heißt zyklisch, wenn ein Element $g \in \mathbb{G}$ existiert, durch dessen wiederholte Verknüpfung sämtliche Elemente der Gruppe erzeugt werden können.*

In multiplikativer Schreibweise gilt

$$\mathbb{G} = \langle g \rangle = \{g^k \mid k \in \mathbb{Z}\}.$$

Das Element g wird als Generator oder erzeugendes Element der Gruppe bezeichnet.

Die Anzahl der Elemente einer endlichen Gruppe wird als Gruppenordnung bezeichnet. Besitzt eine zyklische Gruppe $\mathbb{G}$ die Ordnung q, so gilt

$$|\mathbb{G}| = q$$

und

$$\mathbb{G} = \{e, g, g^2, \ldots, g^{q-1}\}.$$

Für einen Generator g einer Gruppe der Ordnung q gilt insbesondere

$$g^q = e.$$

Dabei ist q die kleinste positive ganze Zahl, für die diese Gleichung erfüllt ist. Die Ordnung eines Generators entspricht somit der Ordnung der gesamten Gruppe.

Jede zyklische Gruppe ist abelsch. Besitzt eine zyklische Gruppe eine prime Ordnung q, so ist jedes vom neutralen Element verschiedene Gruppenelement ebenfalls ein Generator der Gruppe.

2.2 Modulare Arithmetik und Untergruppen

Die modulare Arithmetik beschäftigt sich mit der Berechnung von Restklassen bezüglich einer positiven ganzen Zahl n, die als Modulus bezeichnet wird.

Zwei ganze Zahlen a und b heißen kongruent modulo n, wenn ihre Differenz durch n teilbar ist:

$$a \equiv b \pmod{n} \quad \Longleftrightarrow \quad n \mid (a - b).$$

Beispielsweise gilt

$$17 \equiv 2 \pmod{5},$$

da $17 - 2 = 15$ durch 5 teilbar ist.

Die Menge der Restklassen modulo n wird mit $\mathbb{Z}_n$ bezeichnet. Sie kann durch die Repräsentanten

$$\mathbb{Z}_n = \{0, 1, \ldots, n-1\}$$

dargestellt werden.

Addition und Multiplikation werden dabei modulo n ausgeführt. Beispielsweise gilt in $\mathbb{Z}_5$

$$3 + 4 \equiv 2 \pmod 5$$

sowie

$$3 \cdot 4 \equiv 2 \pmod 5.$$

Für eine Primzahl p bilden die von null verschiedenen Restklassen modulo p bezüglich der modularen Multiplikation eine Gruppe:

$$\mathbb{Z}_p^* = \{1, 2, \ldots, p-1\}.$$

Diese multiplikative Gruppe besitzt die Ordnung $p-1$ und ist zyklisch. Jedes ihrer Elemente besitzt ein multiplikatives Inverses modulo p.

Für kryptografische Verfahren wie das Schnorr-Identifikationsprotokoll wird häufig eine zyklische Untergruppe primer Ordnung verwendet.

Definition 2.3 (Untergruppe)**.** *Eine nichtleere Teilmenge $H \subseteq G$ einer Gruppe $(G, \circ)$ heißt Untergruppe, wenn sie bezüglich derselben Verknüpfung selbst eine Gruppe bildet.*

Seien p und q Primzahlen, für die

$$q \mid (p-1)$$

gilt. Da die multiplikative Gruppe $\mathbb{Z}_p^*$ zyklisch ist, existiert eine Untergruppe $\mathbb{G} \subseteq \mathbb{Z}_p^*$ der Ordnung q.

Ein Generator g dieser Untergruppe kann beispielsweise aus einem Element $h \in \mathbb{Z}_p^*$ durch

$$g = h^{(p-1)/q} \bmod p$$

bestimmt werden, sofern $g \neq 1$ gilt.

Nach dem kleinen Satz von Fermat folgt

$$g^q \equiv h^{p-1} \equiv 1 \pmod p.$$

Da q prim ist und $g \neq 1$ gilt, besitzt g genau die Ordnung q. Damit erzeugt g die Untergruppe

$$\mathbb{G} = \langle g \rangle.$$

Beispiel. Zur Veranschaulichung werden die Primzahlen

$$p = 23, \qquad q = 11$$

gewählt. Es gilt

$$q \mid (p-1),$$

da 11 ein Teiler von 22 ist.

Mit $h = 5$ ergibt sich

$$g = 5^{22/11} \bmod 23 = 5^2 \bmod 23 = 2.$$

Das Element $g = 2$ besitzt modulo 23 die Ordnung 11, denn

$$2^{11} \equiv 1 \pmod{23}.$$

Die erzeugte Untergruppe lautet

$$\mathbb{G} = \{1, 2, 4, 8, 16, 9, 18, 13, 3, 6, 12\}.$$

Damit besitzt $\mathbb{G}$ genau elf Elemente.

Bei der Verwendung einer solchen Untergruppe muss zwischen zwei unterschiedlichen modularen Berechnungen unterschieden werden:

- Operationen auf Gruppenelementen werden modulo p berechnet.
- Operationen auf Exponenten werden modulo q berechnet.

Da $g^q \equiv 1 \pmod{p}$ gilt, können Exponenten modulo q reduziert werden, ohne das resultierende Gruppenelement zu verändern.

Für beliebige ganze Zahlen a und k gilt daher

$$g^{a+kq} \equiv g^a \pmod{p}.$$

Beispielsweise ergibt sich für die gewählten Parameter

$$2^{14} \equiv 2^{14 \bmod 11} \equiv 2^3 \equiv 8 \pmod{23}.$$

Die kleinen Parameter dieses Beispiels dienen ausschließlich der Veranschaulichung. Für einen kryptografisch sicheren Einsatz sind wesentlich größere und geeignet gewählte Parameter erforderlich.

2.3 Das diskrete Logarithmusproblem

Die Sicherheit des Schnorr-Identifikationsprotokolls beruht wesentlich auf der angenommenen Schwierigkeit des diskreten Logarithmusproblems.

Definition 2.4 (Diskretes Logarithmusproblem)**.** *Sei $\mathbb{G} = \langle g \rangle$ eine endliche zyklische Gruppe der Ordnung q mit Generator g.*

Für ein gegebenes Gruppenelement $y \in \mathbb{G}$ besteht das diskrete Logarithmusproblem (Discrete Logarithm Problem, DLP) darin, einen Exponenten $x \in \mathbb{Z}_q$ zu bestimmen, sodass

$$y = g^x$$

gilt.

Der Exponent x wird als diskreter Logarithmus von y zur Basis g bezeichnet:

$$x = \log_g(y).$$

In einer zyklischen Gruppe der Ordnung q ist dieser Exponent modulo q eindeutig bestimmt.

Im Fall einer multiplikativen Untergruppe von $\mathbb{Z}_p^*$ lautet die entsprechende Gleichung

$$y \equiv g^x \pmod{p}.$$

Während die Berechnung von y aus einem bekannten Exponenten x mithilfe effizienter Verfahren zur modularen Exponentiation möglich ist, gilt die Umkehrung für geeignet gewählte Gruppen und ausreichend große Parameter als rechnerisch schwierig.

Diese Eigenschaft ermöglicht die Verwendung der modularen Exponentiation als kryptografische Einwegfunktion unter der Annahme, dass das diskrete Logarithmusproblem in der verwendeten Gruppe praktisch nicht effizient lösbar ist.

Beispiel. Für die zuvor eingeführten Parameter

$$p = 23, \qquad q = 11, \qquad g = 2$$

wird der geheime Exponent

$$x = 7$$

gewählt.

Der zugehörige öffentliche Wert lässt sich durch modulare Exponentiation berechnen:

$$y = g^x \bmod p = 2^7 \bmod 23 = 13.$$

Das diskrete Logarithmusproblem besteht in diesem Fall darin, aus den öffentlich bekannten Werten $p = 23$, $q = 11$, $g = 2$ und $y = 13$ den Exponenten x zu bestimmen:

$$2^x \equiv 13 \pmod{23}.$$

Aufgrund der kleinen Gruppenordnung kann die Lösung durch systematisches Ausprobieren aller möglichen Exponenten leicht gefunden werden. Bei ausreichend großen Gruppen ist eine solche vollständige Suche hingegen praktisch nicht durchführbar.

Neben der vollständigen Suche existieren weitere Algorithmen zur Berechnung diskreter Logarithmen. Dazu zählen beispielsweise der Baby-Step-Giant-Step-Algorithmus und der Pollard-Rho-Algorithmus. Für bestimmte Gruppen existieren zudem spezialisierte Verfahren.

Die Schwierigkeit des diskreten Logarithmusproblems hängt daher nicht ausschließlich von der Gruppenordnung, sondern auch von der mathematischen Struktur der verwendeten Gruppe und den verfügbaren Lösungsalgorithmen ab.

Im Schnorr-Identifikationsprotokoll dient der Exponent x als geheimer Schlüssel, während $y = g^x$ den zugehörigen öffentlichen Schlüssel darstellt. Ein Teilnehmer kann mithilfe des Protokolls den Besitz des geheimen Schlüssels nachweisen, ohne diesen unmittelbar offenzulegen.

2.4 Verwendete Notation

Für die Beschreibung des Schnorr-Identifikationsprotokolls wird im weiteren Verlauf dieser Arbeit eine zyklische Gruppe $\mathbb{G} = \langle g \rangle$ primer Ordnung q verwendet.

Die nachfolgende Tabelle fasst die verwendeten Symbole und deren Bedeutung zusammen.

Symbol	Bedeutung
p	Primzahl als Modulus der Gruppenelemente
q	Prime Ordnung der zyklischen Gruppe
$\mathbb{G}$	Zyklische Gruppe der Ordnung q
g	Generator der Gruppe $\mathbb{G}$
e	Neutrales Element der Gruppe
$x \in \mathbb{Z}_q$	Geheimer Schlüssel
$y = g^x$	Öffentlicher Schlüssel
$r \in \mathbb{Z}_q$	Frischer Zufallswert (Nonce)
$t = g^r$	Commitment
$c \in \mathbb{Z}_q$	Challenge
$s \in \mathbb{Z}_q$	Response

Der geheime Schlüssel x wird vom beweisenden Teilnehmer (Prover) geheim gehalten. Der öffentliche Schlüssel y steht hingegen dem prüfenden Teilnehmer (Verifier) zur Verfügung.

Für jede Ausführung des Protokolls wird ein neuer, unabhängiger und kryptografisch sicherer Zufallswert r aus $\mathbb{Z}_q$ gewählt. Aus diesem Wert wird das Commitment $t = g^r$ berechnet.

Die Challenge c wird im interaktiven Protokoll durch den Verifier zufällig gewählt. Der Prover berechnet anschließend unter Verwendung seines geheimen Schlüssels x die Response s.

In dieser Arbeit wird folgende Vorzeichenkonvention verwendet:

$$y = g^x, \qquad t = g^r, \qquad s = (r + cx) \bmod q.$$

Die zugehörige Verifikationsgleichung lautet

$$g^s = t \cdot y^c.$$

Für die konkrete Realisierung in einer Untergruppe von $\mathbb{Z}_p^*$ ergibt sich

$$g^s \equiv t \cdot y^c \pmod{p}.$$

In der Literatur finden sich teilweise alternative Darstellungen des Schnorr-Protokolls, beispielsweise mit einer Subtraktion bei der Berechnung der Response oder einem invers definierten öffentlichen Schlüssel. Solche Darstellungen sind bei konsistenter Anpassung der Verifikationsgleichung mathematisch äquivalent.

Im weiteren Verlauf dieser Arbeit wird ausschließlich die oben eingeführte Vorzeichenkonvention verwendet, um Mehrdeutigkeiten zu vermeiden.

Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, werden Operationen auf Gruppenelementen modulo p und Operationen auf Exponenten modulo q durchgeführt.

3 Die Schnorr-Identifikation

Das Schnorr-Identifikationsprotokoll ist ein interaktives kryptografisches Verfahren, mit dem eine Partei die Kenntnis eines geheimen Schlüssels nachweisen kann, ohne diesen gegenüber einer anderen Partei offenzulegen.

Das Verfahren basiert auf dem in Abschnitt 2 beschriebenen diskreten Logarithmusproblem. Es handelt sich um ein sogenanntes Challenge-Response-Verfahren, bei dem die Authentifizierung durch den Austausch von drei Nachrichten erfolgt.

Die beweisende Partei wird im Folgenden als *Prover* und die prüfende Partei als *Verifier* bezeichnet.

3.1 Parameter und Schlüsselerzeugung

Die Grundlage des Schnorr-Identifikationsprotokolls bildet eine endliche zyklische Gruppe

$$\mathbb{G} = \langle g \rangle$$

mit primer Ordnung q und einem Generator g.

Für die Realisierung in einer multiplikativen Untergruppe von $\mathbb{Z}_p^*$ werden zwei Primzahlen p und q gewählt, für die

$$q \mid (p - 1)$$

gilt. Der Generator g besitzt dabei die Ordnung q, sodass

$$g^q \equiv 1 \pmod{p} \qquad \text{und} \qquad g \neq 1$$

gelten.

Die Parameter p, q und g sind öffentlich bekannt und müssen nicht geheim gehalten werden. Sie sind jedoch so zu wählen, dass das diskrete Logarithmusproblem in der verwendeten Gruppe praktisch nicht effizient lösbar ist.

Schlüsselerzeugung. Der Prover erzeugt seinen geheimen Schlüssel x, indem er einen Wert gleichverteilt aus den von null verschiedenen Elementen von $\mathbb{Z}_q$ auswählt:

$$x \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q \setminus \{0\}.$$

Anschließend berechnet er den zugehörigen öffentlichen Schlüssel

$$y = g^x.$$

Bei der konkreten Realisierung in einer Untergruppe von $\mathbb{Z}_p^*$ erfolgt die Berechnung durch

$$y = g^x \bmod p.$$

Damit besteht das Schlüsselpaar aus

x (geheimer Schlüssel),
y (öffentlicher Schlüssel).

Der geheime Schlüssel verbleibt ausschließlich beim Prover. Der öffentliche Schlüssel wird dem Verifier zur Verfügung gestellt und kann beispielsweise während einer Registrierung einer bestimmten Benutzeridentität zugeordnet werden.

Diese Zuordnung muss vertrauenswürdig erfolgen. Das Schnorr-Identifikationsprotokoll weist zunächst lediglich die Kenntnis des zu einem öffentlichen Schlüssel gehörenden diskreten Logarithmus nach. Eine Aussage über die tatsächliche Identität einer Person ist nur möglich, wenn der öffentliche Schlüssel zuvor zuverlässig mit dieser Identität verknüpft wurde.

Die öffentlichen Parameter und der öffentliche Schlüssel müssen vor ihrer Verwendung auf Gültigkeit überprüft werden. Insbesondere muss sichergestellt werden, dass y ein zulässiges Element der vorgesehenen Untergruppe ist.

3.2 Ablauf des Drei-Schritt-Protokolls

Das Schnorr-Identifikationsprotokoll besteht aus drei aufeinanderfolgenden Nachrichten:

1. Commitment des Provers,
2. Challenge des Verifiers,
3. Response des Provers.

Ein Protokoll mit dieser Struktur und den später beschriebenen Sicherheitseigenschaften wird als Sigma-Protokoll (Σ-Protokoll) bezeichnet.

Zu Beginn der Protokollausführung kennen beide Parteien die öffentlichen Parameter und den öffentlichen Schlüssel y. Der geheime Schlüssel x ist ausschließlich dem Prover bekannt.

Schritt 1: Commitment

Der Prover wählt zunächst einen frischen Zufallswert r gleichverteilt aus $\mathbb{Z}_q$:

$$r \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q.$$

Dieser temporäre Zufallswert wird auch als Nonce bezeichnet. Anschließend berechnet der Prover das Commitment

$$t = g^r.$$

Für die Realisierung in $\mathbb{Z}_p^*$ gilt entsprechend

$$t = g^r \bmod p.$$

Der Prover sendet ausschließlich das Commitment t an den Verifier. Der zugrunde liegende Zufallswert r wird nicht übertragen und muss geheim bleiben.

Das Commitment legt den Prover auf einen bestimmten Zufallswert fest, bevor ihm die Challenge des Verifiers bekannt ist.

Schritt 2: Challenge

Nach Erhalt des Commitments überprüft der Verifier dessen Gültigkeit und wählt anschließend eine Challenge c gleichverteilt aus $\mathbb{Z}_q$:

$$c \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q.$$

Die Challenge wird an den Prover übertragen.

Entscheidend ist, dass die Challenge erst nach Erhalt des Commitments gewählt wird und für den Prover im Voraus nicht vorhersagbar ist.

Dadurch soll verhindert werden, dass ein Teilnehmer ohne Kenntnis des geheimen Schlüssels bereits vor Beginn der Prüfung ein passendes Transkript vorbereitet.

Schritt 3: Response

Nach Erhalt der Challenge berechnet der Prover unter Verwendung seines geheimen Schlüssels x und des zuvor gewählten Zufallswertes r die Response

$$s = (r + cx) \bmod q.$$

Anschließend sendet der Prover den Wert s an den Verifier.

Der geheime Schlüssel x sowie der temporäre Zufallswert r werden während des gesamten Protokollablaufs nicht übertragen.

Die drei Nachrichten lassen sich somit durch folgende Gleichungen zusammenfassen:

$$t = g^r \qquad \text{Commitment,} \tag{1}$$

$$c \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q \qquad \text{Challenge,} \tag{2}$$

$$s = (r + cx) \bmod q \qquad \text{Response.} \tag{3}$$

Verifikation

Nach Erhalt der Response besitzt der Verifier sämtliche für die Prüfung benötigten öffentlichen Werte.

Er überprüft, ob die erhaltenen Werte gültig sind und ob folgende Gleichung erfüllt ist:

$$g^s \stackrel{?}{=} t\, y^c. \tag{4}$$

Im Fall einer multiplikativen Untergruppe von $\mathbb{Z}_p^*$ lautet die Prüfgleichung

$$g^s \stackrel{?}{\equiv} t\, y^c \pmod{p}.$$

Sind die empfangenen Werte gültig und ist die Gleichung erfüllt, akzeptiert der Verifier den Nachweis. Andernfalls wird die Authentifizierung abgelehnt.

Darstellung des Nachrichtenflusses

Der vollständige Nachrichtenfluss zwischen Prover und Verifier ist in Abbildung 1 dargestellt.

Die während einer Protokollausführung übertragenen Nachrichten bilden gemeinsam das sogenannte Transkript

$$(t, c, s).$$

Ein Transkript wird als akzeptierend bezeichnet, wenn seine Werte gültig sind und die Prüfgleichung (4) erfüllt ist.

Prover		**Verifier**
Kenntnis von x		Kenntnis von $y = g^x$
$r \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q$		
$t = g^r$	$\xrightarrow{t}$	
	$\xleftarrow{c}$	$c \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q$
$s = (r + cx) \bmod q$	$\xrightarrow{s}$	
		$g^s \stackrel{?}{=} t\, y^c$

Abbildung 1: Nachrichtenfluss des Schnorr-Identifikationsprotokolls

3.3 Korrektheit

Die Korrektheit des Schnorr-Identifikationsprotokolls ergibt sich aus den algebraischen Eigenschaften der verwendeten zyklischen Gruppe.

Es wird angenommen, dass beide Parteien das Protokoll ordnungsgemäß ausführen und der Prover den geheimen Schlüssel x kennt.

Aus der Definition des öffentlichen Schlüssels

$$y = g^x$$

sowie des Commitments

$$t = g^r$$

und der Response

$$s = (r + cx) \bmod q$$

folgt aufgrund der Gruppenordnung q:

$$\begin{aligned} g^s &= g^{r+cx} && (5)\\ &= g^r \cdot g^{cx} && (6)\\ &= g^r \cdot (g^x)^c && (7)\\ &= t \cdot y^c. && (8) \end{aligned}$$

Somit ist die Prüfgleichung

$$g^s = t \cdot y^c$$

für einen ehrlich erzeugten Protokollablauf erfüllt.

Die Reduktion der Response modulo q verändert das resultierende Gruppenelement nicht, da $g^q = e$ gilt.

Damit ist gezeigt, dass ein Prover, der den geheimen Schlüssel kennt und das Protokoll korrekt ausführt, die Prüfung eines ehrlichen Verifiers erfolgreich bestehen kann.

Diese Eigenschaft wird als Vollständigkeit (*Completeness*) bezeichnet.

3.4 Numerisches Beispiel

Zur Veranschaulichung des Protokollablaufs werden die bereits in Abschnitt 2 eingeführten Parameter verwendet:

$$p = 23, \qquad q = 11, \qquad g = 2.$$

Die Gruppe $\mathbb{G} = \langle 2 \rangle$ besitzt modulo 23 die Ordnung 11.

Schlüsselerzeugung. Der Prover wählt den geheimen Schlüssel

$$x = 7.$$

Der zugehörige öffentliche Schlüssel ergibt sich aus

$$\begin{aligned} y &= g^x \bmod p \\ &= 2^7 \bmod 23 \\ &= 13. \end{aligned}$$

Commitment. Für die Protokollausführung wird beispielhaft der Zufallswert

$$r = 4$$

gewählt.

Das Commitment lautet damit

$$\begin{aligned} t &= g^r \bmod p \\ &= 2^4 \bmod 23 \\ &= 16. \end{aligned}$$

Der Prover sendet den Wert $t = 16$ an den Verifier.

Challenge. Der Verifier wählt beispielhaft die Challenge

$$c = 3$$

und sendet diese an den Prover.

Response. Der Prover berechnet die Response

$$\begin{aligned} s &= (r + cx) \bmod q \\ &= (4 + 3 \cdot 7) \bmod 11 \\ &= 25 \bmod 11 \\ &= 3. \end{aligned}$$

Der berechnete Wert $s = 3$ wird an den Verifier übertragen.

Verifikation. Der Verifier überprüft die Gleichung

$$g^s \stackrel{?}{\equiv} t\, y^c \pmod p.$$

Für die linke Seite ergibt sich

$$g^s = 2^3 \bmod 23 = 8.$$

Die rechte Seite liefert

$$\begin{aligned} t\, y^c \bmod p &= 16 \cdot 13^3 \bmod 23 \\ &= 35152 \bmod 23 \\ &= 8. \end{aligned}$$

Da beide Seiten übereinstimmen, akzeptiert der Verifier den Nachweis:

$$8 = 8.$$

Symbol	Wert	Bedeutung
p	23	Primzahl als Modulus
q	11	Gruppenordnung
g	2	Generator
x	7	Geheimer Schlüssel
y	13	Öffentlicher Schlüssel
r	4	Temporärer Zufallswert
t	16	Commitment
c	3	Challenge
s	3	Response

Tabelle 2: Beispiel einer erfolgreichen Schnorr-Identifikation

Die während der Protokollausführung verwendeten Werte sind in Tabelle 2 zusammengefasst. Das resultierende akzeptierende Transkript lautet

$$(t, c, s) = (16, 3, 3).$$

Der geheime Schlüssel x wurde während der Protokollausführung nicht direkt an den Verifier übertragen.

Aufgrund der bewusst kleinen Parameter könnte der geheime Schlüssel in diesem Beispiel allerdings durch Berechnung des diskreten Logarithmus leicht bestimmt werden. Das Beispiel dient daher ausschließlich der Veranschaulichung und stellt keine kryptografisch sichere Implementierung dar.

3.5 Sicherheitsidee und Grenzen

Das Schnorr-Identifikationsprotokoll besitzt drei wesentliche Eigenschaften, die für Sigma-Protokolle charakteristisch sind:

- Vollständigkeit (*Completeness*),
- spezielle Wissensextraktion (*Special Soundness*),
- Zero Knowledge gegenüber einem ehrlichen Verifier (*Honest-Verifier Zero Knowledge*).

Diese Eigenschaften beschreiben unterschiedliche Aspekte der Protokollsicherheit und müssen voneinander unterschieden werden.

Vollständigkeit

Die Vollständigkeit besagt, dass ein ehrlicher Prover, der den geheimen Schlüssel kennt, einen ehrlichen Verifier von dieser Kenntnis überzeugen kann.

Wie im Abschnitt zur Korrektheit gezeigt wurde, gilt für eine ordnungsgemäße Protokollausführung stets

$$g^s = t\, y^c.$$

Unter der Voraussetzung gültiger Parameter und einer korrekten Ausführung akzeptiert der Verifier daher den Nachweis mit Wahrscheinlichkeit 1.

Die Vollständigkeit ist somit eine Aussage über das Verhalten ehrlicher Teilnehmer und noch kein Nachweis dafür, dass sich ein Angreifer nicht erfolgreich authentifizieren kann.

Spezielle Wissensextraktion

Die spezielle Wissensextraktion beschreibt eine Eigenschaft, die für den Nachweis der Kenntnis des geheimen Schlüssels wesentlich ist.

Angenommen, es liegen zwei akzeptierende Transkripte

$$(t, c_1, s_1) \qquad \text{und} \qquad (t, c_2, s_2)$$

mit demselben Commitment t, jedoch unterschiedlichen Challenges

$$c_1 \neq c_2$$

vor.

Da beide Transkripte akzeptierend sind, gilt

$$g^{s_1} = t\, y^{c_1}, \tag{9}$$

$$g^{s_2} = t\, y^{c_2}. \tag{10}$$

Durch Multiplikation der ersten Gleichung mit dem Inversen der zweiten Gleichung ergibt sich

$$g^{s_1 - s_2} = y^{c_1 - c_2}.$$

Mit $y = g^x$ folgt

$$g^{s_1 - s_2} = g^{x(c_1 - c_2)}.$$

Da g die Ordnung q besitzt, müssen die Exponenten modulo q übereinstimmen:

$$s_1 - s_2 \equiv x(c_1 - c_2) \pmod{q}.$$

Weil q prim ist und $c_1 \neq c_2$ gilt, besitzt $c_1 - c_2$ ein multiplikatives Inverses modulo q.

Durch Multiplikation mit diesem Inversen erhält man

$$x = (s_1 - s_2)(c_1 - c_2)^{-1} \bmod q. \tag{11}$$

Aus zwei akzeptierenden Transkripten mit identischem Commitment und unterschiedlichen Challenges kann somit der geheime Schlüssel effizient berechnet werden.

Diese Eigenschaft wird in einem theoretischen Sicherheitsbeweis durch einen sogenannten Wissensextraktor genutzt.

Der Wissensextraktor betrachtet eine Protokollausführung und versetzt den untersuchten Prover gedanklich in den Zustand unmittelbar nach dem Senden des Commitments zurück. Anschließend wird eine andere Challenge verwendet.

Kann der Prover mit hinreichend hoher Wahrscheinlichkeit gültige Antworten auf unterschiedliche Challenges für dasselbe Commitment erzeugen, lässt sich daraus der zum öffentlichen Schlüssel gehörende diskrete Logarithmus extrahieren.

Dieses Verfahren wird als *Rewinding* bezeichnet. Es handelt sich um eine Technik des Sicherheitsbeweises und nicht um einen regulären Schritt des eigentlichen Identifikationsprotokolls.

Die spezielle Wissensextraktion bildet damit eine Grundlage für die Interpretation des Schnorr-Protokolls als Wissensnachweis.

Für eine gleichverteilt aus $\mathbb{Z}_q$ gewählte Challenge beträgt der sogenannte Wissensfehler des Sigma-Protokolls

$$\varepsilon = \frac{1}{q}.$$

Ein Teilnehmer kann beispielsweise im Voraus eine Challenge erraten und ein passendes Transkript konstruieren. Unter der Annahme einer unabhängigen und gleichverteilten Challenge beträgt die Erfolgswahrscheinlichkeit einer solchen Strategie genau $1/q$.

Ein Prover, dessen Erfolgswahrscheinlichkeit wesentlich über diesem Wissensfehler liegt, kann unter den Voraussetzungen des entsprechenden Extraktionsarguments zur Berechnung eines gültigen geheimen Schlüssels verwendet werden.

Bei ausreichend großer Gruppenordnung und unter der Annahme der Schwierigkeit des diskreten Logarithmusproblems ergibt sich daraus die Sicherheitsidee des Identifikationsverfahrens.

Honest-Verifier Zero Knowledge

Die Zero-Knowledge-Eigenschaft beschreibt, dass ein Nachweis keine zusätzlichen Informationen über das geheime Wissen des Provers offenlegen soll.

Für das Schnorr-Identifikationsprotokoll lässt sich diese Eigenschaft zunächst für einen ehrlichen Verifier zeigen.

Ein ehrlicher Verifier hält sich an die Protokollspezifikation und wählt seine Challenge insbesondere unabhängig und gleichverteilt aus dem vorgesehenen Wertebereich.

Die Beweisidee besteht darin, einen Simulator zu konstruieren, der ein akzeptierendes Transkript erzeugen kann, ohne den geheimen Schlüssel x zu kennen.

Der Simulator kennt lediglich die öffentlichen Parameter und den öffentlichen Schlüssel y.

Er führt folgende Schritte aus:

1. Wähle eine Challenge c gleichverteilt aus $\mathbb{Z}_q$:
$$c \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q.$$
2. Wähle eine Response s unabhängig und gleichverteilt aus $\mathbb{Z}_q$:
$$s \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q.$$
3. Berechne das Commitment rückwärts aus der Prüfgleichung:
$$t = g^s \cdot y^{-c}.$$

Der Ausdruck y^{-c} bezeichnet dabei die entsprechende inverse Potenz des Gruppenelements y.

Der Simulator gibt anschließend das Transkript
$$(t, c, s)$$
aus.

Dieses Transkript erfüllt die Prüfgleichung, denn
$$\begin{aligned} t\, y^c &= (g^s \cdot y^{-c}) \cdot y^c \\ &= g^s. \end{aligned}$$

Es handelt sich somit um ein akzeptierendes Transkript, obwohl der Simulator den geheimen Schlüssel nicht kennt.

Darüber hinaus besitzen die simulierten Transkripte dieselbe Wahrscheinlichkeitsverteilung wie die Transkripte einer ehrlichen Protokollausführung.

In einer regulären Protokollausführung gilt für jede fest gewählte Challenge c
$$s = (r + cx) \bmod q.$$

Da r gleichverteilt aus $\mathbb{Z}_q$ gewählt wird, ist auch s gleichverteilt in $\mathbb{Z}_q$. Die Addition des festen Wertes cx verändert diese Gleichverteilung nicht.

Das zugehörige Commitment lässt sich durch
$$t = g^r = g^{s-cx} = g^s \cdot y^{-c}$$
darstellen.

Damit stimmen die Verteilungen der simulierten und der ehrlich erzeugten Transkripte exakt überein.

Dies wird als perfekte Honest-Verifier-Zero-Knowledge- Eigenschaft bezeichnet.

Der Verifier erhält aus einer ehrlichen Protokollausführung folglich keine zusätzliche Information über den geheimen Schlüssel, die nicht auch aus den öffentlichen Informationen simuliert werden könnte.

Dabei ist zu beachten, dass der öffentliche Schlüssel selbst bereits den geheimen Schlüssel mathematisch festlegt. Die praktische Geheimhaltung des Schlüssels beruht weiterhin auf der Schwierigkeit des diskreten Logarithmusproblems.

Abgrenzung zur Wissenseigenschaft. Die Möglichkeit, ein akzeptierendes Transkript ohne Kenntnis des geheimen Schlüssels zu simulieren, steht nicht im Widerspruch zur Wissenseigenschaft des Protokolls.

Der Simulator darf zunächst die Challenge und die Response auswählen und erst anschließend das passende Commitment berechnen.

Während einer tatsächlichen Protokollausführung muss der Prover das Commitment jedoch bereits übertragen, bevor die Challenge des Verifiers bekannt ist.

Die zeitliche Reihenfolge der Nachrichten ist daher ein wesentlicher Bestandteil der Protokollsicherheit.

Ein einzelnes akzeptierendes Transkript stellt deshalb für sich allein keinen unabhängig überprüfbaren Beweis dar, dass eine bestimmte Person tatsächlich den geheimen Schlüssel kennt.

Bedeutung frischer Zufallswerte

Die Sicherheit des Schnorr-Identifikationsprotokolls setzt voraus, dass für jede Protokollausführung ein neuer, unabhängiger und kryptografisch sicherer Zufallswert r erzeugt wird.

Wird derselbe Zufallswert in zwei Ausführungen verwendet, so entsteht dasselbe Commitment

$$t = g^r.$$

Erhält der Prover dabei zwei unterschiedliche Challenges c_1 und c_2, ergeben sich die Responses

$$s_1 = (r + c_1 x) \bmod q, \tag{12}$$
$$s_2 = (r + c_2 x) \bmod q. \tag{13}$$

Durch Subtraktion der beiden Gleichungen fällt der Zufallswert r weg:

$$s_1 - s_2 \equiv (c_1 - c_2)x \pmod{q}.$$

Der geheime Schlüssel kann daher unmittelbar mithilfe von Gleichung (11) berechnet werden.

Die Wiederverwendung eines Zufallswertes kann somit zur vollständigen Kompromittierung des langfristigen geheimen Schlüssels führen.

Numerisches Beispiel einer Nonce-Wiederverwendung. Es werden erneut die Beispielparameter

$$p = 23, \qquad q = 11, \qquad g = 2, \qquad x = 7$$

verwendet.

Angenommen, der Prover verwendet in zwei verschiedenen Protokollausführungen denselben Zufallswert

$$r = 4.$$

Das Commitment lautet in beiden Ausführungen

$$t = 2^4 \bmod 23 = 16.$$

Für die erste Challenge $c_1 = 3$ erhält man

$$\begin{aligned} s_1 &= (4 + 3 \cdot 7) \bmod 11 \\ &= 3. \end{aligned}$$

Für die zweite Challenge $c_2 = 5$ ergibt sich

$$\begin{aligned} s_2 &= (4 + 5 \cdot 7) \bmod 11 \\ &= 6. \end{aligned}$$

Damit liegen die beiden akzeptierenden Transkripte

$$(16, 3, 3) \qquad \text{und} \qquad (16, 5, 6)$$

vor.

Der geheime Schlüssel kann nun durch

$$\begin{aligned} x &= (s_1 - s_2)(c_1 - c_2)^{-1} \bmod q \\ &= (3 - 6)(3 - 5)^{-1} \bmod 11 \\ &= (-3)(-2)^{-1} \bmod 11 \end{aligned}$$

berechnet werden.

Da

$$(-2)^{-1} \equiv 5 \pmod{11}$$

gilt, ergibt sich

$$\begin{aligned} x &= (-3) \cdot 5 \bmod 11 \\ &= -15 \bmod 11 \\ &= 7. \end{aligned}$$

Der ursprüngliche geheime Schlüssel wurde damit vollständig rekonstruiert.

Dieses Beispiel verdeutlicht, dass die Sicherheit des Protokolls nicht ausschließlich von der Schwierigkeit des diskreten Logarithmusproblems abhängt, sondern auch von der Qualität und korrekten Verwendung der erzeugten Zufallswerte.

Auch die Offenlegung oder Vorhersagbarkeit eines einzelnen Zufallswertes kann den geheimen Schlüssel gefährden. Für eine von null verschiedene Challenge c gilt bei bekanntem r

$$x = (s - r)c^{-1} \bmod q.$$

Der temporäre Zufallswert muss daher sowohl während als auch nach seiner Verwendung vor unbefugtem Zugriff geschützt werden. Insbesondere darf ein bereits verwendetes Commitment nicht für die Beantwortung weiterer Challenges wiederverwendet werden.

Angreifermodell und weitere Sicherheitsgrenzen

Die beschriebenen mathematischen Eigenschaften gelten unter bestimmten Voraussetzungen. Sie erlauben keine pauschale Aussage über die Sicherheit jeder praktischen Implementierung.

Insbesondere sind folgende Aspekte zu berücksichtigen:

Unvorhersehbare Challenges: Die Challenge muss unabhängig vom Prover und mithilfe eines kryptografisch sicheren Zufallszahlengenerators erzeugt werden. Ist die Challenge vorhersehbar, kann ein Angreifer ein passendes Commitment vorbereiten, ohne den geheimen Schlüssel zu kennen.

Validierung der Gruppenparameter: Die verwendeten Parameter müssen die notwendigen mathematischen Voraussetzungen erfüllen. Dazu zählen insbesondere die Primzahleigenschaften von p und q, die Teilbarkeitsbedingung $q \mid (p-1)$ sowie die korrekte Ordnung des Generators g.

Validierung der Gruppenelemente: Öffentliche Schlüssel und Commitments müssen auf ihre Zugehörigkeit zur vorgesehenen Untergruppe überprüft werden.

Für ein Element u in der multiplikativen Untergruppe müssen insbesondere

$$1 \leq u \leq p - 1$$

und

$$u^q \equiv 1 \pmod{p}$$

gelten.

Für den öffentlichen Schlüssel ist zusätzlich $y \neq 1$ erforderlich, da der zugehörige diskrete Logarithmus andernfalls öffentlich bekannt wäre.

Replay-Angriffe: Ein aufgezeichnetes Transkript kann nicht ohne Weiteres für eine spätere Authentifizierung verwendet werden, da der Verifier eine neue, unabhängige Challenge erzeugt.

Stimmt die neue Challenge mit der aufgezeichneten Challenge überein, ist ein Replay jedoch grundsätzlich möglich. Bei gleichverteilter Auswahl aus $\mathbb{Z}_q$ beträgt die Wahrscheinlichkeit hierfür $1/q$. Die Challenge muss daher einen ausreichend großen Wertebereich besitzen.

Relay-Angriffe: Eine frische Challenge verhindert nicht zwangsläufig die Weiterleitung einer laufenden Authentifizierung. Ein Angreifer könnte Nachrichten zwischen einem legitimen Prover und einem Verifier weiterleiten, ohne den geheimen Schlüssel selbst zu kennen.

Zusätzliche Mechanismen zur Bindung der Authentifizierung an den Kommunikationskanal, die Gegenstelle oder den Anwendungskontext können daher erforderlich sein.

Manipulierte Verifier: Die hier gezeigte Zero-Knowledge-Eigenschaft bezieht sich auf einen ehrlichen Verifier. Daraus folgt nicht unmittelbar eine entsprechende Sicherheit gegenüber beliebig vom Protokoll abweichenden Verifiern.

Weitergehende Aussagen erfordern ein präzises Sicherheitsmodell und entsprechende Beweise.

Implementierungssicherheit: Fehler bei der Implementierung, unsichere Zufallszahlengeneratoren, Seitenkanalangriffe oder ein unzureichender Schutz des geheimen Schlüssels können die Sicherheit des Verfahrens beeinträchtigen.

Quantencomputer: Die langfristige Sicherheit des Verfahrens hängt von der Schwierigkeit des diskreten Logarithmusproblems ab. Ein hinreichend leistungsfähiger, fehlertoleranter Quantencomputer könnte dieses Problem mithilfe des Shor-Algorithmus effizient lösen.

Das klassische Schnorr-Identifikationsprotokoll ist daher kein postquantenkryptografisches Verfahren.

3.6 Abgrenzung zu nichtinteraktiven Verfahren

Das in diesem Abschnitt beschriebene Schnorr-Identifikationsprotokoll setzt eine aktive Interaktion zwischen Prover und Verifier voraus.

Eine bekannte Erweiterung besteht darin, die zufällige Challenge des Verifiers durch einen aus öffentlichen Informationen berechneten kryptografischen Hashwert zu ersetzen. Dieser Ansatz wird als Fiat-Shamir-Transformation bezeichnet.

Abstrakt kann eine solche Challenge beispielsweise durch

$$c = H(g, y, t, \text{Kontext}) \bmod q$$

dargestellt werden.

Der Prover kann dadurch die Challenge selbst berechnen, ohne zuvor eine Nachricht des Verifiers erhalten zu müssen.

Die konkrete Definition und Kodierung der Hash-Eingaben sowie die Abbildung des Hashwertes in den vorgesehenen Challenge-Bereich sind dabei sicherheitsrelevant.

Diese Transformation ermöglicht unter geeigneten Annahmen die Konstruktion nichtinteraktiver Wissensnachweise und bildet außerdem eine Grundlage für Schnorr-Signaturverfahren.

Bei einer digitalen Signatur werden zusätzlich die zu signierende Nachricht und gegebenenfalls weitere Kontextinformationen in die Berechnung der Challenge einbezogen.

Die Sicherheit einer solchen Erweiterung muss jedoch gesondert untersucht werden. Die Eigenschaften des interaktiven Protokolls können nicht ohne weitere Annahmen unmittelbar auf jede nichtinteraktive Variante übertragen werden.

3.7 Zusammenfassung

Das Schnorr-Identifikationsprotokoll ermöglicht den Nachweis der Kenntnis eines geheimen diskreten Logarithmus, ohne diesen direkt an den Verifier zu übertragen.

Die Kombination aus Commitment, Challenge und Response gewährleistet bei einer korrekten Protokollausführung die Vollständigkeit des Verfahrens.

Die spezielle Wissensextraktion zeigt, dass aus zwei akzeptierenden Transkripten mit identischem Commitment und unterschiedlichen Challenges der geheime Schlüssel berechnet werden kann.

Gleichzeitig lässt sich durch Simulation nachweisen, dass eine ehrliche Protokollausführung keine zusätzlichen Informationen über den geheimen Schlüssel offenlegt.

Die Sicherheit des Verfahrens beruht somit auf dem Zusammenspiel der mathematischen Eigenschaften des Protokolls, der Schwierigkeit des diskreten Logarithmusproblems und der korrekten praktischen Implementierung.

4 Praxisbezug und Aufwandsabschätzung

Nachdem in den vorherigen Abschnitten die mathematischen Grundlagen und der Ablauf des Schnorr-Identifikationsprotokolls beschrieben wurden, wird im Folgenden dessen praktische Bedeutung untersucht.

Hierzu werden zunächst der Aufwand möglicher Angriffe und die Auswirkungen unterschiedlicher Gruppenordnungen betrachtet. Anschließend werden konkrete Anwendungsfälle sowie verwandte kryptografische Verfahren vorgestellt.

4.1 Ein kleines Rechenbeispiel

Das numerische Beispiel aus Abschnitt 3 veranschaulicht die Funktionsweise des Schnorr-Protokolls anhand der Parameter

$$p = 23, \qquad q = 11, \qquad g = 2.$$

Für den geheimen Schlüssel $x = 7$, den Zufallswert $r = 4$ und die Challenge $c = 3$ ergibt sich das akzeptierende Transkript

$$(t, c, s) = (16, 3, 3).$$

Der zugehörige öffentliche Schlüssel lautet $y = 13$.

Obwohl das Protokoll mathematisch korrekt ausgeführt wird, bieten diese Parameter keine praktische kryptografische Sicherheit.

Ein Angreifer, der lediglich die öffentlichen Werte p, q, g und y kennt, kann sämtliche möglichen privaten Schlüssel ausprobieren.

Die folgende Tabelle zeigt die Berechnung der Potenzen des Generators $g = 2$ modulo 23.

Da der öffentliche Schlüssel den Wert $y = 13$ besitzt, kann aus Tabelle 3 unmittelbar der geheime Schlüssel

$$x = 7$$

abgelesen werden.

Exponent k	$g^k \bmod p$
0	1
1	2
2	4
3	8
4	16
5	9
6	18
7	13
8	3
9	6
10	12

Tabelle 3: Vollständige Suche nach dem diskreten Logarithmus in einer kleinen zyklischen Gruppe

Ein Angreifer könnte sich anschließend mit diesem Schlüssel gegenüber einem Verifier authentifizieren.

Das Beispiel zeigt, dass die mathematische Korrektheit eines kryptografischen Protokolls allein keine ausreichende Sicherheit garantiert.

Die Sicherheit hängt wesentlich von der Größe und Struktur der verwendeten Gruppe sowie von der Qualität der Implementierung ab.

4.2 Aufwand eines Angriffs

Für die Bewertung der Sicherheit des Schnorr-Identifikationsprotokolls müssen unterschiedliche Angriffsziele voneinander unterschieden werden.

Ein Angreifer kann beispielsweise versuchen,

1. den langfristigen geheimen Schlüssel x aus dem öffentlichen Schlüssel y zu berechnen,
2. einen Verifier erfolgreich zu täuschen, ohne den geheimen Schlüssel zu kennen,
3. Schwachstellen der Implementierung auszunutzen, etwa eine fehlerhafte Erzeugung temporärer Zufallswerte.

Die ersten beiden Angriffsziele werden im Folgenden näher untersucht.

Angriffe auf die Implementierung, insbesondere die Wiederverwendung von Zufallswerten, wurden bereits in Abschnitt 3 betrachtet.

4.2.1 Schlüsselrückgewinnung durch Brute Force

Ein grundlegender Angriff auf das Schnorr-Protokoll besteht darin, den diskreten Logarithmus des öffentlichen Schlüssels zu berechnen.

Gegeben sind die öffentlichen Parameter $\mathbb{G}$, q, g sowie der öffentliche Schlüssel

$$y = g^x.$$

Gesucht wird der geheime Exponent

$$x \in \mathbb{Z}_q \setminus \{0\}.$$

Bei einer vollständigen Suche, auch als Brute-Force-Angriff bezeichnet, werden sämtliche möglichen Exponenten systematisch überprüft.

Hierzu wird für jeden Kandidaten k geprüft, ob

$$g^k = y$$

gilt.

Sobald die Gleichung erfüllt ist, wurde der gesuchte diskrete Logarithmus gefunden.

Die einzelnen Potenzen müssen dabei nicht vollständig neu berechnet werden. Stattdessen können sie schrittweise durch Multiplikation mit dem Generator erzeugt werden:

$$g^{k+1} = g^k \cdot g.$$

Bei einem gleichverteilt gewählten geheimen Schlüssel sind durchschnittlich etwa

$$\frac{q}{2}$$

Versuche erforderlich.

Im schlechtesten Fall müssen alle $q-1$ möglichen von null verschiedenen Exponenten überprüft werden.

Die asymptotische Laufzeit beträgt somit

$$\mathcal{O}(q)$$

Gruppenoperationen.

Da bei der Suche lediglich eine konstante Anzahl von Gruppenelementen gleichzeitig gespeichert werden muss, beträgt der zusätzliche Speicherbedarf

$$\mathcal{O}(1)$$

Gruppenelemente.

Eine vollständige Suche ist bei ausreichend großer Gruppenordnung praktisch nicht durchführbar. Allerdings existieren effizientere Algorithmen zur Berechnung diskreter Logarithmen [2, Abschnitt 3.6.1].

4.2.2 Baby-Step–Giant-Step

Der Baby-Step–Giant-Step-Algorithmus ist ein generisches Verfahren zur Berechnung diskreter Logarithmen in zyklischen Gruppen.

Im Unterschied zur vollständigen Suche reduziert der Algorithmus die Anzahl erforderlicher Gruppenoperationen durch die Verwendung einer vorberechneten Tabelle.

Hierzu wird zunächst

$$m = \lceil \sqrt{q} \rceil$$

gewählt.

Jeder gesuchte Exponent x mit $0 \leq x < q$ kann in der Form

$$x = im + j$$

mit geeigneten ganzen Zahlen i, j und $0 \leq i, j < m$ dargestellt werden.

Aus

$$y = g^{im+j}$$

folgt durch Umformung

$$y \cdot g^{-im} = g^j.$$

Der Algorithmus berechnet zunächst die sogenannten Baby Steps

$$g^j \qquad \text{für} \qquad 0 \leq j < m$$

und speichert sie in einer Tabelle.

Anschließend werden die Giant Steps

$$y \cdot g^{-im}$$

berechnet und mit den gespeicherten Gruppenelementen verglichen.

Wird eine Übereinstimmung gefunden, kann der gesuchte Exponent durch

$$x = im + j \bmod q$$

bestimmt werden.

Der Algorithmus benötigt

$$\mathcal{O}(\sqrt{q})$$

Gruppenoperationen sowie Speicherplatz für

$$\mathcal{O}(\sqrt{q})$$

Gruppenelemente.

Bei Verwendung einer geeigneten Hashtabelle können die gespeicherten Werte effizient nachgeschlagen werden. Bei einer sortierten Tabelle entsteht zusätzlicher Aufwand für die Sortierung und Suche.

Damit ist der Baby-Step–Giant-Step-Algorithmus deutlich effizienter als eine vollständige Suche.

Sein erheblicher Speicherbedarf begrenzt jedoch die praktische Anwendbarkeit bei großen Gruppen [2, Abschnitt 3.6.2].

4.2.3 Pollard-Rho-Algorithmus

Ein weiteres generisches Verfahren zur Berechnung diskreter Logarithmen ist der Pollard-Rho-Algorithmus.

Dieser verwendet eine Folge pseudozufällig erzeugter Gruppenelemente und sucht nach einer Kollision, also nach zwei übereinstimmenden Gruppenelementen.

Die mathematische Grundlage des Verfahrens ist mit dem Geburtstagsparadoxon verwandt.

Für eine Menge mit q Elementen ist unter einer geeigneten Zufallsannahme bereits nach ungefähr $\sqrt{q}$ Beobachtungen mit einer Kollision zu rechnen.

Der Pollard-Rho-Algorithmus benötigt daher im Erwartungswert

$$\mathcal{O}(\sqrt{q})$$

Gruppenoperationen.

Im Gegensatz zum Baby-Step–Giant-Step-Algorithmus müssen jedoch nicht sämtliche bisher erzeugten Gruppenelemente gespeichert werden.

Bei Verwendung eines geeigneten Verfahrens zur Zyklenerkennung benötigt die klassische serielle Variante lediglich eine konstante Anzahl von Gruppenelementen und Skalaren:

$$\mathcal{O}(1).$$

Die tatsächlich benötigte Anzahl an Operationen ist zufallsabhängig. Ein erfolgloser Durchlauf kann mit anderen Startwerten wiederholt werden.

Durch die Kombination aus vergleichsweise geringer Laufzeitkomplexität und geringem Speicherbedarf ist Pollard-Rho für die Bewertung der Sicherheit großer zyklischer Gruppen besonders relevant [2, Abschnitt 3.6.3].

Verfahren	Gruppenoperationen	Speicherbedarf
Brute Force	$\mathcal{O}(q)$	$\mathcal{O}(1)$
Baby-Step–Giant-Step	$\mathcal{O}(\sqrt{q})$	$\mathcal{O}(\sqrt{q})$
Pollard-Rho	$\mathcal{O}(\sqrt{q})$	$\mathcal{O}(1)$

Tabelle 4: Vergleich generischer Algorithmen zur Berechnung diskreter Logarithmen. Die Angaben zu Pollard-Rho beziehen sich auf den erwarteten Aufwand der klassischen seriellen Variante. Der Speicherbedarf wird in Gruppenelementen und Skalaren angegeben. Eigene Darstellung nach [2, Abschnitt 3.6].

4.2.4 Vergleich der Angriffsverfahren

Tabelle 4 fasst die asymptotischen Eigenschaften der beschriebenen generischen Angriffsverfahren zusammen.

Aus dem Vergleich ergibt sich, dass die Sicherheit einer zyklischen Gruppe nicht allein anhand der Anzahl möglicher privater Schlüssel bewertet werden darf.

Besitzt die Gruppe eine Ordnung mit ungefähr n Bit, also

$$q \approx 2^n,$$

so benötigen generische Verfahren wie Pollard-Rho ungefähr

$$\sqrt{q} \approx 2^{n/2}$$

Gruppenoperationen.

Eine Gruppenordnung von ungefähr 256 Bit entspricht daher hinsichtlich solcher generischen Angriffe einem Aufwand in der Größenordnung von 2^{128} Gruppenoperationen.

Diese Aussage beschreibt ausschließlich die generische Angriffskomplexität und setzt voraus, dass keine effizienteren gruppenspezifischen Angriffe anwendbar sind.

4.3 Konkrete Zeitabschätzung

Um die Größenordnung des erforderlichen Rechenaufwands zu verdeutlichen, wird im Folgenden eine hypothetische Zeitabschätzung vorgenommen.

Dabei wird angenommen, dass einem Angreifer eine Rechenleistung von

$$R = 10^{12}$$

Gruppenoperationen pro Sekunde zur Verfügung steht.

Diese Rate ist eine bewusst gewählte Modellannahme und kein gemessener Leistungswert realer Hardware.

Insbesondere hängt die tatsächlich erreichbare Rate von der verwendeten Gruppe, der Größe ihrer Elemente, der Implementierung und der eingesetzten Hardware ab.

Für einen generischen Angriff mit einem angenommenen Aufwand von

$$N = \sqrt{q}$$

Gruppenoperationen ergibt sich die geschätzte Angriffsdauer zu

$$T = \frac{\sqrt{q}}{R}. \tag{14}$$

Konstante Faktoren, zusätzlicher Rechenaufwand und mögliche Parallelisierungseffekte werden in dieser vereinfachten Betrachtung nicht berücksichtigt.

Beispiel für eine Gruppenordnung von 128 Bit

Für eine Gruppenordnung von ungefähr

$$q \approx 2^{128}$$

ergibt sich ein generischer Rechenaufwand von

$$N \approx 2^{64} \approx 1{,}84 \cdot 10^{19}$$

Gruppenoperationen.

Unter der angenommenen Operationsrate beträgt die Angriffsdauer

$$\begin{aligned} T &\approx \frac{2^{64}}{10^{12}} \\ &\approx 1{,}84 \cdot 10^{7} \text{ Sekunden.} \end{aligned}$$

Dies entspricht ungefähr

$$T \approx 213{,}5 \text{ Tagen.}$$

Das Beispiel zeigt, dass eine Gruppenordnung von 128 Bit nicht mit einem Sicherheitsniveau von 128 Bit gleichgesetzt werden darf.

Beispiel für eine Gruppenordnung von 256 Bit

Für eine Gruppenordnung von ungefähr

$$q \approx 2^{256}$$

ergibt sich ein generischer Rechenaufwand von

$$N \approx 2^{128} \approx 3{,}40 \cdot 10^{38}$$

Gruppenoperationen.

Unter derselben angenommenen Operationsrate beträgt die Angriffsdauer

$$\begin{aligned} T &\approx \frac{2^{128}}{10^{12}} \\ &\approx 3{,}40 \cdot 10^{26} \text{ Sekunden.} \end{aligned}$$

Unter Verwendung von 365,25 Tagen pro Jahr ergibt sich daraus eine Dauer von ungefähr

$$T \approx 1{,}08 \cdot 10^{19} \text{ Jahren.}$$

Diese Größenordnung liegt weit außerhalb praktisch relevanter Zeiträume.

Tabelle 5 vergleicht die geschätzte Dauer für unterschiedliche Bitlängen der Gruppenordnung.

Die dargestellten Werte sind keine Prognosen für konkrete Angriffe. Sie dienen ausschließlich der Veranschaulichung des Zusammenhangs zwischen Gruppenordnung und generischer Angriffskomplexität.

Bitlänge von q	Generischer Aufwand	Geschätzte Dauer
64 Bit	2^{32}	4,29 Millisekunden
128 Bit	2^{64}	213,5 Tage
160 Bit	2^{80}	$3{,}83 \cdot 10^4$ Jahre
192 Bit	2^{96}	$2{,}51 \cdot 10^9$ Jahre
256 Bit	2^{128}	$1{,}08 \cdot 10^{19}$ Jahre

Tabelle 5: Theoretische Zeitabschätzung generischer Angriffe bei angenommenen 10^{12} Gruppenoperationen pro Sekunde. Eigene Berechnung gemäß Gleichung (14).

4.3.1 Speicherbedarf generischer Angriffe

Neben dem zeitlichen Aufwand ist auch der Speicherbedarf eines Angriffs von Bedeutung.

Für eine Gruppe mit einer Ordnung von ungefähr 2^{256} müsste der Baby-Step–Giant-Step-Algorithmus eine Tabelle mit ungefähr

$$2^{128}$$

Gruppenelementen anlegen.

Wird beispielhaft eine Darstellung von 32 Byte pro Gruppenelement angenommen, ergibt sich bereits für diese Elemente ein Speicherbedarf von

$$\begin{aligned} S &\approx 32 \cdot 2^{128} \\ &= 2^{133} \text{ Byte} \\ &\approx 1{,}09 \cdot 10^{40} \text{ Byte.} \end{aligned}$$

Die Speicherung zugehöriger Exponenten sowie zusätzlicher Tabellenstrukturen würde den Bedarf weiter erhöhen.

Die angenommene Elementgröße dient lediglich der Illustration. Bei einer multiplikativen Untergruppe eines großen endlichen Körpers können Gruppenelemente wesentlich mehr Speicherplatz benötigen.

Der Pollard-Rho-Algorithmus besitzt hingegen einen wesentlich geringeren Speicherbedarf und ist deshalb für generische Sicherheitsabschätzungen besonders relevant.

4.3.2 Spezialisierte Angriffe auf endliche Körper

Die bisher betrachteten Algorithmen sind generisch, da sie keine besonderen algebraischen Eigenschaften der verwendeten Gruppe ausnutzen.

Für bestimmte Gruppen existieren jedoch spezialisierte Verfahren, die effizienter als generische Algorithmen sein können.

Bei multiplikativen Gruppen endlicher Körper zählen hierzu insbesondere Index-Calculus-Verfahren und darauf aufbauende Varianten des Number Field Sieve.

Diese Verfahren nutzen die konkrete mathematische Darstellung der Gruppenelemente aus.

Für große Primkörper ist der asymptotische Aufwand des allgemeinen Number Field Sieve zur Berechnung diskreter Logarithmen subexponentiell in der Bitlänge des Körpermodulus.

Daher hängt die Sicherheit einer Untergruppe von $\mathbb{Z}_p^*$ nicht nur von ihrer Gruppenordnung q, sondern auch wesentlich von der Größe und Struktur des Primzahlmodulus p ab [3, Kapitel 15].

Eine große Gruppenordnung allein garantiert in diesem Fall kein entsprechendes Sicherheitsniveau.

Bei geeigneten elliptischen Kurven sind hingegen keine klassischen subexponentiellen Algorithmen zur Lösung des allgemeinen elliptischen diskreten Logarithmusproblems bekannt.

Für solche Kurven stellen generische Angriffe wie Pollard-Rho daher eine wesentliche Grundlage der Sicherheitsabschätzung dar.

Diese Aussage gilt nicht uneingeschränkt für jede elliptische Kurve. Bestimmte spezielle Kurven können zusätzliche mathematische Schwächen aufweisen.

Für die praktische Auswahl kryptografischer Parameter müssen deshalb sowohl die Gruppenordnung als auch die Struktur der zugrunde liegenden Gruppe berücksichtigt werden.

4.4 Erfolgreiche Täuschung ohne Schlüsselkenntnis

Neben der vollständigen Rückgewinnung des geheimen Schlüssels besteht ein weiteres Angriffsziel darin, eine einzelne Protokollausführung erfolgreich abzuschließen, ohne den privaten Schlüssel zu kennen.

Wie in Abschnitt 3 gezeigt wurde, kann ein Teilnehmer ein akzeptierendes Transkript für eine im Voraus festgelegte Challenge erzeugen.

Hierzu wählt er eine Challenge c' und eine Response s' und berechnet

$$t' = g^{s'} y^{-c'}.$$

Sendet er dieses Commitment an einen ehrlichen Verifier, so kann er die vorbereitete Response verwenden, falls die tatsächliche Challenge mit der zuvor gewählten Challenge übereinstimmt.

Für eine unabhängige und gleichverteilt aus $\mathbb{Z}_q$ gewählte Challenge gilt

$$\Pr[c = c'] = \frac{1}{q}. \tag{15}$$

Dies ist die Erfolgswahrscheinlichkeit dieser konkreten Strategie und entspricht dem in Abschnitt 3 beschriebenen Wissensfehler.

Sie darf nicht als allgemeine obere Schranke für sämtliche denkbaren Angriffe interpretiert werden.

Beispiel mit kleinen Parametern. Für die verwendete Lernumgebung mit $q = 11$ beträgt die Erfolgswahrscheinlichkeit

$$\Pr[c = c'] = \frac{1}{11} \approx 9{,}09\,\%.$$

Ein Angreifer hätte mit dieser Strategie somit bereits bei einer einzelnen Protokollrunde eine vergleichsweise hohe Erfolgswahrscheinlichkeit.

Beispiel mit realistischen Größenordnungen. Bei einer Challenge aus einem Wertebereich mit 2^{128} gleichwahrscheinlichen Möglichkeiten beträgt die Erfolgswahrscheinlichkeit des einfachen Ratens

$$\Pr[c = c'] = 2^{-128} \approx 2{,}94 \cdot 10^{-39}.$$

Werden mehrere unabhängige Authentifizierungsversuche zugelassen, steigt die Wahrscheinlichkeit, mindestens einen erfolgreichen Versuch zu erzielen.

Für k unabhängige Versuche mit einer jeweiligen Erfolgswahrscheinlichkeit von $1/q$ ergibt sich

$$P_k = 1 - \left(1 - \frac{1}{q}\right)^k.$$

Für $k \ll q$ kann diese Wahrscheinlichkeit durch

$$P_k \approx \frac{k}{q}$$

angenähert werden.

In praktischen Anwendungen können zusätzliche Maßnahmen, beispielsweise die Begrenzung der Anzahl von Authentifizierungsversuchen, das Risiko solcher Online-Angriffe weiter reduzieren.

4.5 Rechenaufwand des legitimen Protokolls

Neben dem Aufwand möglicher Angriffe ist auch die Effizienz des Protokolls für legitime Teilnehmer von Bedeutung.

Das Schnorr-Identifikationsprotokoll ist vergleichsweise effizient, da es nur wenige aufwendige Gruppenoperationen benötigt.

Der Prover führt pro Protokollausführung im Wesentlichen folgende Berechnungen durch:

$$t = g^r$$

und

$$s = (r + cx) \bmod q.$$

Die Berechnung des Commitments erfordert eine Gruppenexponentiation.

Die Berechnung der Response besteht hingegen lediglich aus einer modularen Multiplikation und einer modularen Addition.

Der Verifier überprüft anschließend

$$g^s = t\, y^c.$$

Eine direkte Implementierung benötigt hierfür zwei Gruppenexponentiationen und eine Gruppenmultiplikation.

Durch Verfahren zur simultanen Exponentiation kann der Rechenaufwand der Verifikation reduziert werden.

Tabelle 6 fasst die wesentlichen Berechnungen zusammen.

Partei	Berechnung	Aufwand
Prover	$t = g^r$	Eine Exponentiation
Prover	$s = (r + cx) \bmod q$	Skalare Arithmetik
Verifier	$g^s \stackrel{?}{=} t\, y^c$	Zwei Exponentiationen

Tabelle 6: Wesentliche Berechnungen einer regulären Schnorr-Identifikation ohne zusätzliche Parameter- und Schlüsselvalidierung. Eigene Darstellung.

Die Anzahl benötigter Gruppenoperationen für eine einzelne Exponentiation wächst bei Verwendung geeigneter Algorithmen, beispielsweise Square-and-Multiply, nur logarithmisch mit der Größe des Exponenten.

Bei einem Exponenten aus $\mathbb{Z}_q$ ergibt sich ein Aufwand von

$$\mathcal{O}(\log q)$$

Gruppenoperationen.

Damit besteht ein erheblicher Unterschied zwischen dem Aufwand der legitimen Teilnehmer und dem Aufwand eines generischen Angreifers:

$$\mathcal{O}(\log q) \qquad \text{gegenüber} \qquad \mathcal{O}(\sqrt{q}).$$

Diese Asymmetrie ist eine wesentliche Grundlage der praktischen Einsetzbarkeit des Verfahrens.

Weitere Ausführungen zur Effizienz der verwandten nichtinteraktiven Variante finden sich in [4, Abschnitte 2.4 und 3.4].

4.6 Anwendungsfälle und verwandte Verfahren

Das Schnorr-Identifikationsprotokoll stellt ein grundlegendes kryptografisches Verfahren dar, das sowohl zur direkten Identifikation als auch als Baustein komplexerer Verfahren eingesetzt werden kann.

Dabei muss zwischen dem ursprünglichen interaktiven Protokoll und den daraus abgeleiteten Verfahren unterschieden werden.

4.6.1 Interaktive Schlüsselauthentifizierung

Ein grundlegender Anwendungsfall des Schnorr-Identifikationsprotokolls ist die Authentifizierung eines Teilnehmers anhand eines asymmetrischen Schlüsselpaares.

Bei einer Registrierung erzeugt der Teilnehmer einen privaten Schlüssel x und hinterlegt den zugehörigen öffentlichen Schlüssel

$$y = g^x.$$

Bei einer späteren Anmeldung weist der Teilnehmer mithilfe des interaktiven Schnorr-Protokolls nach, dass er den zum registrierten öffentlichen Schlüssel gehörenden privaten Schlüssel kennt.

Der private Schlüssel wird dabei nicht an den authentifizierenden Server übertragen.

Dieser Ansatz unterscheidet sich von einer klassischen passwortbasierten Authentifizierung, bei der ein gemeinsames Geheimnis beziehungsweise eine daraus abgeleitete Information zur Überprüfung verwendet wird.

Bei einer schlüsselbasierten Authentifizierung muss der Server hingegen lediglich den öffentlichen Schlüssel zur Überprüfung des mathematischen Nachweises speichern.

Die Offenlegung des öffentlichen Schlüssels ermöglicht unter der Annahme der Schwierigkeit des diskreten Logarithmusproblems keine effiziente Berechnung des privaten Schlüssels.

Allerdings sind für eine sichere praktische Authentifizierung zusätzliche Mechanismen erforderlich.

Dazu zählen insbesondere eine vertrauenswürdige Registrierung des öffentlichen Schlüssels, der Schutz des privaten Schlüssels und die Bindung der Authentifizierung an die vorgesehene Gegenstelle.

Die hier beschriebene Anwendung stellt einen konzeptionellen Anwendungsfall des interaktiven Protokolls dar und ist nicht mit einem bestimmten standardisierten Anmeldedienst gleichzusetzen.

4.6.2 Nichtinteraktive Wissensnachweise

Eine wesentliche Erweiterung des Schnorr-Protokolls ist der nichtinteraktive Zero-Knowledge-Nachweis.

Im Gegensatz zur ursprünglichen interaktiven Variante muss der Verifier keine zufällige Challenge an den Prover übertragen.

Stattdessen wird die Challenge mittels einer kryptografischen Hashfunktion aus dem Commitment, dem öffentlichen Schlüssel und weiteren Kontextinformationen abgeleitet.

Diese Transformation geht auf das Fiat-Shamir-Verfahren zurück und wurde bereits in Abschnitt 3 vorgestellt.

RFC 8235 beschreibt eine konkrete nichtinteraktive Variante des Schnorr-Protokolls sowohl für multiplikative Untergruppen endlicher Körper als auch für elliptische Kurven.

Das Dokument ist als informatorischer RFC veröffentlicht und beschreibt unter anderem Anwendungsfälle sowie sicherheitsrelevante Implementierungsvoraussetzungen.

Nichtinteraktive Wissensnachweise können als Baustein kryptografischer Protokolle verwendet werden, um die Kenntnis eines diskreten Logarithmus nachzuweisen, ohne den zugrunde liegenden Exponenten offenzulegen [4, Abschnitte 2, 3 und 5].

4.6.3 Passwortauthentifizierter Schlüsselaustausch

Ein konkreter Anwendungsfall des nichtinteraktiven Schnorr-Wissensnachweises ist das J-PAKE-Protokoll (*Password-Authenticated Key Exchange by Juggling*).

J-PAKE ermöglicht es zwei Parteien, auf Grundlage eines gemeinsam bekannten Passworts einen kryptografischen Sitzungsschlüssel auszuhandeln.

Hierzu tauschen die Teilnehmer unter anderem Gruppenelemente aus, deren zugehörige Exponenten sie mithilfe von Schnorr-Wissensnachweisen nachweisen.

Diese Nachweise dienen dazu, die korrekte Erzeugung bestimmter Protokollwerte zu überprüfen, ohne die jeweiligen geheimen Exponenten zu übertragen.

Das Verfahren wird in RFC 8236 beschrieben [5, Abschnitte 1 und 2].

Der Anwendungsfall verdeutlicht, dass Schnorr-Nachweise auch innerhalb komplexerer kryptografischer Protokolle eingesetzt werden können.

Dabei handelt es sich nicht um eine unmittelbare Ausführung des ursprünglichen interaktiven Identifikationsprotokolls, sondern um die Integration seiner nichtinteraktiven Variante in ein umfassenderes Schlüsselaustauschverfahren.

4.6.4 Nachweis des Besitzes eines privaten Schlüssels

Ein weiterer möglicher Anwendungsfall ist der sogenannte *Proof of Possession* (PoP) bei der Registrierung eines öffentlichen Schlüssels.

Beispielsweise kann eine Zertifizierungsstelle vor der Ausstellung eines digitalen Zertifikats einen Nachweis verlangen, dass der Antragsteller tatsächlich über den zum eingereichten öffentlichen Schlüssel gehörenden privaten Schlüssel verfügt.

Ein Schnorr-Wissensnachweis kann für einen solchen Nachweis verwendet werden, sofern er eindeutig an den jeweiligen Registrierungsvorgang gebunden ist.

Hierzu können beispielsweise Informationen über die Zertifizierungsstelle, den Antragsteller oder den konkreten Vorgang in die Berechnung der nichtinteraktiven Challenge einbezogen werden.

RFC 8235 nennt diesen Anwendungsfall ausdrücklich als mögliche Verwendung des Schnorr-Nachweises [4, Abschnitt 5].

Dadurch wird nicht automatisch die tatsächliche Identität des Antragstellers nachgewiesen.

Der Nachweis bezieht sich zunächst ausschließlich auf die Kenntnis des zum öffentlichen Schlüssel gehörenden privaten Schlüssels.

Die Überprüfung der Identität stellt einen zusätzlichen organisatorischen und technischen Prozess dar.

4.6.5 Schnorr-Signaturen

Eine weitere wichtige Entwicklung auf Grundlage des Schnorr-Identifikationsprotokolls sind digitale Schnorr-Signaturen.

Bei digitalen Signaturen wird der Nachweis mit einer konkreten Nachricht verknüpft.

In einer vereinfachten Darstellung wird die Challenge aus dem Commitment, dem öffentlichen Schlüssel und der zu signierenden Nachricht m abgeleitet:

$$c = H(t, y, m) \bmod q.$$

Anschließend wird die Response wie beim interaktiven Protokoll berechnet:

$$s = (r + cx) \bmod q.$$

Eine mögliche abstrakte Darstellung der Signatur ist

$$\sigma = (t, s).$$

Der Verifier berechnet die Challenge aus den öffentlichen Informationen erneut und überprüft die zugehörige Verifikationsgleichung.

Diese Darstellung verdeutlicht lediglich den mathematischen Zusammenhang zwischen Schnorr-Identifikation und Schnorr-Signaturen.

Konkrete Signaturstandards definieren zusätzliche Vorgaben für die Kodierung der Werte, die Erzeugung temporärer Skalare und die Verwendung der Hashfunktion.

Ein praktisches Beispiel für den Einsatz von Schnorr-Signaturen ist Bitcoin.

Mit dem Bitcoin Improvement Proposal 340 (BIP 340) wurde ein Schnorr-Signaturverfahren auf Grundlage der elliptischen Kurve secp256k1 spezifiziert [6].

Schnorr-Signaturen werden dort im Rahmen von Taproot zur Autorisierung entsprechender Transaktionen eingesetzt.

Dieser Anwendungsfall zeigt die praktische Bedeutung der mathematischen Prinzipien des Schnorr-Protokolls, obwohl nicht das ursprüngliche interaktive Identifikationsverfahren ausgeführt wird.

4.6.6 Abgrenzung zu modernen Passkeys

Auch moderne passwortlose Authentifizierungsverfahren, wie beispielsweise Passkeys, verwenden asymmetrische Schlüsselpaare und kryptografische Nachweise über den Besitz eines privaten Schlüssels.

Dadurch besteht eine konzeptionelle Ähnlichkeit zum Schnorr-Identifikationsprotokoll.

Passkeys sind jedoch nicht mit dem Schnorr-Protokoll gleichzusetzen.

Sie beruhen auf den durch FIDO2 und WebAuthn definierten Authentifizierungsmechanismen und können unterschiedliche digitale Signaturverfahren verwenden.

Darüber hinaus werden die Authentifizierungsdaten an den jeweiligen Webdienst und den Authentifizierungsvorgang gebunden.

Die Gemeinsamkeit besteht somit vor allem in der Verwendung asymmetrischer Kryptografie zur Authentifizierung, ohne den privaten Schlüssel an den Server übertragen zu müssen.

Eine direkte Verwendung des interaktiven Schnorr-Protokolls durch Passkeys kann daraus nicht abgeleitet werden.

4.7 Zusammenfassung

Die Untersuchung des Angriffsaufwands zeigt, dass die Sicherheit des Schnorr-Protokolls wesentlich von den gewählten kryptografischen Parametern abhängt.

Während eine vollständige Suche nach dem geheimen Schlüssel einen Aufwand von $\mathcal{O}(q)$ Gruppenoperationen besitzt, reduzieren generische Algorithmen wie Baby-Step–Giant-Step und Pollard-Rho diesen Aufwand auf $\mathcal{O}(\sqrt{q})$.

Für bestimmte mathematische Gruppen können darüber hinaus spezialisierte Angriffe existieren.

Eine sichere Parameterauswahl muss daher sowohl die Gruppenordnung als auch die Struktur der zugrunde liegenden Gruppe berücksichtigen.

Gleichzeitig benötigen die legitimen Teilnehmer des Protokolls vergleichsweise wenige Gruppenoperationen.

Diese Kombination aus effizienter regulärer Protokollausführung und hohem angenommenem Angriffsaufwand macht die zugrunde liegenden mathematischen Prinzipien für praktische kryptografische Anwendungen interessant.

Die betrachteten Anwendungsfälle verdeutlichen zudem, dass das Schnorr-Protokoll nicht nur als eigenständiges Identifikationsverfahren, sondern insbesondere als Grundlage für nichtinteraktive Wissensnachweise, komplexere Schlüsselaustauschprotokolle und digitale Signaturen von Bedeutung ist.

5 Vor- und Nachteile sowie Einsatzbedingungen

Auf Grundlage der bisherigen Betrachtungen werden in diesem Abschnitt die Vor- und Nachteile des Schnorr-Identifikationsprotokolls untersucht.

Ziel ist es, zu bewerten, unter welchen Voraussetzungen das Verfahren eine geeignete Alternative zu anderen Authentifizierungsmechanismen darstellt und welche Einschränkungen bei einem praktischen Einsatz berücksichtigt werden müssen.

Als Bewertungskriterien werden insbesondere die kryptografische Sicherheit, der Rechen- und Kommunikationsaufwand, die Anforderungen an die Implementierung sowie die Integration in bestehende Systeme herangezogen.

5.1 Vorteile

Das Schnorr-Identifikationsprotokoll besitzt mehrere Eigenschaften, die es für kryptografische Authentifizierungsverfahren interessant machen.

5.1.1 Nachweis ohne Offenlegung des Geheimnisses

Ein wesentlicher Vorteil des Schnorr-Protokolls besteht darin, dass der Prover die Kenntnis seines geheimen Schlüssels x nachweisen kann, ohne diesen an den Verifier zu übertragen.

Während einer regulären Protokollausführung werden ausschließlich das Commitment t, die Challenge c und die Response s ausgetauscht.

Der geheime Schlüssel x verbleibt beim Prover.

Wie in Abschnitt 3 gezeigt wurde, können die Transkripte einer ehrlichen Protokollausführung ohne Kenntnis des geheimen Schlüssels simuliert werden.

Diese Honest-Verifier-Zero-Knowledge-Eigenschaft gewährleistet, dass ein ehrlicher Verifier durch die Protokollausführung keine zusätzlichen Informationen über den geheimen Schlüssel erhält, die nicht bereits aus den öffentlichen Informationen ableitbar wären.

Das Verfahren unterscheidet sich dadurch von Authentifizierungsmechanismen, bei denen ein gemeinsames Geheimnis unmittelbar zur Überprüfung verwendet wird [4, Abschnitte 2.2 und 6].

Die Sicherheit gegenüber beliebig vom Protokoll abweichenden Verifiern folgt daraus allerdings nicht unmittelbar.

5.1.2 Keine Speicherung eines gemeinsamen Geheimnisses

Bei der schlüsselbasierten Schnorr-Identifikation benötigt der Verifier lediglich den öffentlichen Schlüssel

$$y = g^x$$

des Provers.

Im Gegensatz zu einem passwortbasierten Authentifizierungsverfahren muss der Verifier weder das Passwort des Benutzers noch einen daraus abgeleiteten Passwort-Hash speichern.

Wird die Datenbank des Verifiers kompromittiert, erhält ein Angreifer im betrachteten Modell daher zunächst nur die öffentlichen Schlüssel der Benutzer.

Unter der Annahme der Schwierigkeit des diskreten Logarithmusproblems ist es praktisch nicht möglich, aus einem solchen öffentlichen Schlüssel effizient den zugehörigen geheimen Schlüssel zu berechnen.

Dadurch werden insbesondere Angriffe vermieden, bei denen gestohlene Passwort-Hashes durch Wörterbuchangriffe oder das systematische Ausprobieren wahrscheinlicher Passwörter untersucht werden.

Diese Eigenschaft setzt voraus, dass der geheime Schlüssel mit ausreichender Entropie erzeugt wird.

Würde der geheime Exponent unmittelbar aus einem schwachen Passwort abgeleitet, könnte ein Angreifer mögliche Passwörter ausprobieren und die daraus berechneten öffentlichen Schlüssel vergleichen.

Ein zufällig erzeugter kryptografischer Schlüssel unterscheidet sich daher wesentlich von einem durch einen Menschen gewählten Passwort.

Die Kompromittierung eines Servers bleibt dennoch sicherheitsrelevant. Beispielsweise könnte ein Angreifer gespeicherte öffentliche Schlüssel manipulieren oder bereits authentifizierte Sitzungen übernehmen.

5.1.3 Geringer Rechenaufwand

Ein weiterer Vorteil ist der vergleichsweise geringe Rechenaufwand für die legitimen Teilnehmer.

Wie in Abschnitt 4 dargestellt wurde, benötigt der Prover zur Berechnung des Commitments

$$t = g^r$$

im Wesentlichen eine Gruppenexponentiation.

Die anschließende Berechnung der Response

$$s = (r + cx) \bmod q$$

erfordert lediglich eine modulare Multiplikation und eine modulare Addition.

Auch die Verifikation lässt sich durch eine geringe Anzahl von Gruppenexponentiationen realisieren.

Bei Verwendung effizienter Exponentiationsverfahren wächst der Rechenaufwand der legitimen Teilnehmer asymptotisch mit

$$\mathcal{O}(\log q).$$

Demgegenüber benötigen bekannte generische Verfahren zur Berechnung diskreter Logarithmen ungefähr

$$\mathcal{O}(\sqrt{q})$$

Gruppenoperationen.

Diese Asymmetrie zwischen legitimer Protokollausführung und generischem Angriffsaufwand stellt einen wichtigen Vorteil des Verfahrens dar.

Darüber hinaus kann das Commitment grundsätzlich bereits vor Beginn der eigentlichen Interaktion berechnet werden.

Dadurch lässt sich ein Teil des Rechenaufwands in eine vorbereitende Phase verlagern. Voraussetzung ist, dass die vorberechneten Zufallswerte sicher gespeichert und jeweils nur für eine Protokollausführung verwendet werden.

Vergleichbare Optimierungsmöglichkeiten werden auch für die nichtinteraktive Variante des Schnorr-Protokolls beschrieben [4, Abschnitt 2.4].

Die tatsächliche Ausführungszeit hängt jedoch von den gewählten Parametern, der verwendeten Hardware und der Qualität der Implementierung ab.

5.1.4 Überschaubarer Kommunikationsaufwand

Das Schnorr-Identifikationsprotokoll benötigt lediglich drei Nachrichten:

1. das Commitment t,
2. die Challenge c,
3. die Response s.

Die öffentlichen Gruppenparameter sowie der öffentliche Schlüssel werden dabei als bereits bekannt vorausgesetzt.

Für eine multiplikative Untergruppe von $\mathbb{Z}_p^*$ lässt sich der reine kryptografische Kommunikationsaufwand näherungsweise durch

$$L = \lceil \log_2 p \rceil + 2 \lceil \log_2 q \rceil$$

Bit beschreiben.

Der erste Summand entspricht der Größe des Commitments. Die beiden weiteren Summanden entsprechen der Challenge und der Response.

Bei einem beispielhaften Primzahlmodulus mit 3072 Bit und einer Gruppenordnung mit 256 Bit ergibt sich

$$\begin{aligned} L &= 3072 + 256 + 256 \\ &= 3584 \text{ Bit} \\ &= 448 \text{ Byte}. \end{aligned}$$

Diese Abschätzung berücksichtigt ausschließlich die übertragenen kryptografischen Werte.

Zusätzliche Daten für die Kodierung, den Verbindungsaufbau, die Benutzeridentifikation oder weitere Sicherheitsmechanismen sind darin nicht enthalten.

Bei einer Implementierung auf einer geeigneten elliptischen Kurve können Gruppenelemente deutlich kompakter dargestellt werden.

Wird beispielsweise eine 256-Bit-Kurve mit einer komprimierten Punktdarstellung von 33 Byte verwendet, ergeben sich bei zwei Skalaren von jeweils 32 Byte insgesamt

$$33 + 32 + 32 = 97 \text{ Byte}.$$

Die konkreten Größen hängen von der gewählten Kurve und dem verwendeten Kodierungsverfahren ab.

Der geringe Umfang der übertragenen kryptografischen Daten kann insbesondere bei Systemen mit begrenzter Übertragungsbandbreite von Vorteil sein.

5.1.5 Schutz vor einfachen Replay-Angriffen

Eine weitere positive Eigenschaft ergibt sich aus der Verwendung einer frischen Challenge.

Ein Angreifer, der eine frühere Protokollausführung aufzeichnet, erhält das Transkript

$$(t, c, s).$$

Bei einer späteren Authentifizierung wählt der Verifier jedoch eine neue, unabhängige Challenge.

Die zuvor aufgezeichnete Response kann daher nicht ohne Weiteres erneut verwendet werden.

Wie in Abschnitt 4 gezeigt wurde, beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass eine gleichverteilt aus $\mathbb{Z}_q$ gewählte Challenge mit einer zuvor festgelegten Challenge übereinstimmt,

$$\frac{1}{q}.$$

Bei ausreichend großen Parametern ist diese Wahrscheinlichkeit vernachlässigbar.

Dies erschwert einfache Replay-Angriffe, bei denen ein Angreifer ausschließlich bereits aufgezeichnete Nachrichten erneut überträgt.

Der Schutz gilt jedoch nicht automatisch für Angriffe, bei denen Nachrichten einer laufenden Authentifizierung in Echtzeit weitergeleitet werden.

5.1.6 Flexibilität und mathematische Einfachheit

Das Schnorr-Identifikationsprotokoll besitzt eine vergleichsweise einfache mathematische Struktur.

Seine wesentlichen Eigenschaften lassen sich anhand weniger Gleichungen beschreiben und analysieren.

Dies erleichtert das Verständnis der zugrunde liegenden Sicherheitsmechanismen und ermöglicht eine klare Trennung zwischen mathematischen Annahmen und praktischen Implementierungsbedingungen.

Darüber hinaus kann das Verfahren in unterschiedlichen geeigneten zyklischen Gruppen realisiert werden.

Neben multiplikativen Untergruppen endlicher Körper kommen insbesondere Gruppen auf elliptischen Kurven infrage.

Die mathematische Grundstruktur lässt sich außerdem als Baustein für weiterführende kryptografische Verfahren verwenden.

Beispiele hierfür sind nichtinteraktive Wissensnachweise, passwortauthentifizierte Schlüsselaustauschverfahren und digitale Schnorr-Signaturen [4, Abschnitte 3 und 5].

Dabei müssen die jeweiligen Erweiterungen jedoch unabhängig hinsichtlich ihrer Sicherheit untersucht werden.

5.2 Nachteile und Voraussetzungen

Trotz der beschriebenen Vorteile ist das Schnorr-Identifikationsprotokoll nicht für jede Anwendung gleichermaßen geeignet.

Sein sicherer Einsatz erfordert die Berücksichtigung mehrerer technischer und organisatorischer Voraussetzungen.

5.2.1 Notwendigkeit einer Interaktion

Das ursprüngliche Schnorr-Identifikationsprotokoll ist ein interaktives Verfahren.

Der Prover muss zunächst das Commitment übertragen, anschließend die Challenge des Verifiers empfangen und darauf mit einer gültigen Response antworten.

Im Gegensatz zu einem nichtinteraktiven Wissensnachweis müssen daher beide Parteien während der Protokollausführung miteinander kommunizieren können.

Dies kann insbesondere in folgenden Situationen nachteilig sein:

- Kommunikationsverbindungen mit hoher Latenz,
- zeitweise nicht erreichbare Teilnehmer,
- Systeme mit häufigen Verbindungsunterbrechungen,
- Anwendungen, in denen Nachweise unabhängig vom Prover überprüfbar sein müssen.

Obwohl die übertragenen Datenmengen gering sind, kann die zeitliche Abhängigkeit der Nachrichten die Gesamtdauer der Authentifizierung beeinflussen.

Nichtinteraktive Varianten können diese Einschränkung teilweise überwinden.

Die Fiat-Shamir-Transformation ersetzt hierzu die zufällige Challenge des Verifiers durch einen kryptografischen Hashwert.

Die Sicherheit einer solchen Variante muss allerdings unter zusätzlichen Annahmen betrachtet werden [4, Abschnitt 2.3].

5.2.2 Abhängigkeit von sicheren Zufallswerten

Eine besonders kritische Voraussetzung ist die sichere Erzeugung des temporären Zufallswertes r.

Für jede Protokollausführung muss der Prover einen neuen, unabhängigen und ausreichend unvorhersehbaren Zufallswert verwenden.

Wie in Abschnitt 3 gezeigt wurde, kann bei der Wiederverwendung desselben Zufallswertes für unterschiedliche Challenges der geheime Schlüssel durch

$$x = (s_1 - s_2)(c_1 - c_2)^{-1} \bmod q$$

berechnet werden.

Ein Fehler bei der Zufallszahlenerzeugung kann damit zur vollständigen Kompromittierung des langfristigen geheimen Schlüssels führen.

Diese Schwachstelle entsteht unabhängig davon, wie schwierig das diskrete Logarithmusproblem in der verwendeten Gruppe ist.

Auch große und mathematisch sichere Gruppenparameter können eine fehlerhafte Zufallszahlenerzeugung nicht ausgleichen.

RFC 8235 hebt deshalb die Bedeutung einer sicheren Erzeugung temporärer Zufallswerte ausdrücklich hervor [4, Abschnitt 6].

In praktischen Implementierungen muss daher ein geeigneter kryptografisch sicherer Zufallszahlengenerator verwendet werden.

Ebenso muss verhindert werden, dass bereits verwendete Zufallswerte infolge von Programmfehlern, wiederhergestellten Systemzuständen oder parallelen Protokollausführungen erneut eingesetzt werden.

5.2.3 Sichere Schlüsselspeicherung und Schlüsselverwaltung

Da das Verfahren auf einem asymmetrischen Schlüsselpaar basiert, muss der private Schlüssel dauerhaft geschützt werden.

Ein Angreifer, der den geheimen Schlüssel x erlangt, kann selbst gültige Schnorr-Identifikationen durchführen.

Die Zero-Knowledge-Eigenschaft schützt nicht gegen den Diebstahl des Schlüssels auf dem Endgerät des Provers.

Für einen praktischen Einsatz müssen deshalb geeignete Maßnahmen zur sicheren Schlüsselspeicherung getroffen werden.

Hierzu zählen beispielsweise:

- geschützte kryptografische Schlüsselspeicher,
- Hardware-Sicherheitsmodule oder Smartcards,
- lokale Zugriffskontrollen,
- Verfahren zum Widerruf kompromittierter öffentlicher Schlüssel,
- sichere Registrierungs- und Wiederherstellungsverfahren.

Insbesondere der Verlust eines privaten Schlüssels stellt eine organisatorische Herausforderung dar.

Da der öffentliche Schlüssel nicht zur effizienten Wiederherstellung des privaten Schlüssels verwendet werden kann, muss ein System geeignete Ersatz- oder Wiederherstellungsverfahren vorsehen.

Diese Verfahren dürfen das Sicherheitsniveau der eigentlichen Authentifizierung nicht untergraben.

5.2.4 Vertrauenswürdige Zuordnung öffentlicher Schlüssel

Das Schnorr-Protokoll weist mathematisch nach, dass ein Teilnehmer den diskreten Logarithmus eines bestimmten öffentlichen Schlüssels kennt.

Es weist jedoch nicht unmittelbar nach, welcher realen Person dieser Schlüssel gehört.

Eine vertrauenswürdige Zuordnung zwischen Benutzeridentität und öffentlichem Schlüssel ist daher eine notwendige Voraussetzung.

Kann ein Angreifer während der Registrierung seinen eigenen öffentlichen Schlüssel unter der Identität eines anderen Benutzers hinterlegen, kann er sich anschließend mit seinem eigenen privaten Schlüssel erfolgreich authentifizieren.

Das mathematische Protokoll würde dabei korrekt funktionieren, obwohl die Authentifizierung aus organisatorischer Sicht fehlerhaft wäre.

Ein vollständiges Identity-and-Access-Management- System muss daher zusätzlich eine sichere Registrierung, die Verwaltung von Identitäten und die Zuordnung von Berechtigungen vorsehen.

Die Schnorr-Identifikation stellt lediglich einen kryptografischen Baustein eines solchen Systems dar.

5.2.5 Abhängigkeit von mathematischen Sicherheitsannahmen

Die praktische Sicherheit des Verfahrens hängt wesentlich von der Schwierigkeit des diskreten Logarithmusproblems ab.

Wie in Abschnitt 4 erläutert wurde, können ungeeignete Gruppenparameter zu einem unzureichenden Sicherheitsniveau führen.

Insbesondere darf die Bitlänge der Gruppenordnung q nicht unmittelbar mit der Anzahl der Sicherheitsbits gleichgesetzt werden.

Generische Angriffe benötigen ungefähr

$$\mathcal{O}(\sqrt{q})$$

Gruppenoperationen.

Für bestimmte mathematische Gruppen können darüber hinaus effizientere spezialisierte Angriffe existieren.

Bei multiplikativen Untergruppen endlicher Körper müssen deshalb sowohl die Gruppenordnung q als auch der Primzahlmodulus p geeignet gewählt werden.

Für eine sichere Implementierung sollten bereits untersuchte und für das angestrebte Sicherheitsniveau geeignete Gruppenparameter verwendet werden.

Die eigenständige Auswahl ungeprüfter kryptografischer Parameter kann zusätzliche Sicherheitsrisiken verursachen.

5.2.6 Grenzen gegenüber aktiven Angreifern

Die in Abschnitt 3 gezeigte Zero-Knowledge-Eigenschaft bezieht sich auf einen ehrlichen Verifier.

Ein solches Sicherheitsmodell setzt voraus, dass der Verifier seine Challenge entsprechend der Protokollspezifikation erzeugt.

Ein praktisches Authentifizierungssystem muss jedoch auch Angreifer berücksichtigen, die vom vorgesehenen Protokollablauf abweichen.

Hierzu zählen beispielsweise manipulierte Gegenstellen, Man-in-the-Middle-Angriffe und die Weiterleitung von Nachrichten zwischen verschiedenen Protokollausführungen.

Ein Angreifer könnte versuchen, das Commitment eines legitimen Provers an einen Verifier weiterzuleiten.

Die erhaltene Challenge könnte anschließend an den Prover und dessen Response wiederum an den Verifier weitergeleitet werden.

Der Angreifer müsste hierfür den geheimen Schlüssel nicht selbst kennen.

Das ursprüngliche Schnorr-Protokoll besitzt keine eigenständige Bindung an eine bestimmte Webdomain oder einen geschützten Kommunikationskanal.

Für eine sichere Authentifizierung in offenen Netzwerken können daher zusätzliche Mechanismen erforderlich sein.

Dazu zählen beispielsweise die Authentifizierung der Gegenstelle, eine geeignete Bindung an den Sitzungskontext und die Verwendung eines geschützten Kommunikationsprotokolls.

Aus der Honest-Verifier-Zero-Knowledge- Eigenschaft allein folgt somit keine allgemeine Sicherheit gegenüber sämtlichen aktiven Angreifern.

5.2.7 Implementierungsrisiken

Auch ein mathematisch korrektes Protokoll kann durch Fehler in seiner Implementierung unsicher werden.

Zu den relevanten Risiken zählen:

- unzureichende Prüfung der Gruppenparameter,
- fehlende Validierung empfangener Gruppenelemente,
- unsichere Zufallszahlenerzeugung,
- Fehler bei der Verwaltung paralleler Authentifizierungssitzungen,
- Seitenkanalangriffe,
- unsichere Speicherung privater Schlüssel.

Bei Seitenkanalangriffen werden beispielsweise Informationen über die Ausführungszeit, den Energieverbrauch oder den Speicherzugriff einer Implementierung ausgewertet.

Dadurch können unter Umständen Rückschlüsse auf geheime Schlüssel oder temporäre Zufallswerte gezogen werden.

Insbesondere Berechnungen mit geheimen Exponenten sollten daher möglichst so implementiert werden, dass ihr beobachtbares Verhalten nicht von den geheimen Werten abhängt.

Für produktive Systeme empfiehlt sich die Verwendung etablierter kryptografischer Bibliotheken anstelle selbst entwickelter Implementierungen.

Eine zu Lernzwecken erstellte Implementierung des Schnorr-Protokolls sollte nicht ohne weitergehende Sicherheitsprüfung in einem produktiven Authentifizierungssystem eingesetzt werden.

5.2.8 Fehlende Postquantensicherheit

Eine weitere langfristige Einschränkung ergibt sich aus der Entwicklung von Quantencomputern.

Der Shor-Algorithmus ermöglicht auf einem hinreichend leistungsfähigen, fehlertoleranten Quantencomputer die effiziente Lösung diskreter Logarithmusprobleme.

Dadurch könnte aus dem öffentlichen Schlüssel

$$y = g^x$$

der geheime Schlüssel x berechnet werden.

Dies betrifft sowohl geeignete multiplikative Gruppen endlicher Körper als auch die für Schnorr-Verfahren verwendeten elliptischen Kurven.

Die Vergrößerung der klassischen Gruppenparameter stellt daher keine grundsätzliche Lösung gegenüber leistungsfähigen Quantenangriffen dar.

Das Schnorr-Identifikationsprotokoll ist folglich kein postquantenkryptografisches Verfahren.

Bei Anwendungen mit langfristigen Sicherheitsanforderungen sollte deshalb berücksichtigt werden, wie ein späterer Wechsel zu quantenresistenten Authentifizierungsverfahren ermöglicht werden kann.

5.3 Wann lohnt sich das Verfahren?

Auf Grundlage der beschriebenen Vor- und Nachteile kann untersucht werden, für welche Anwendungen das Schnorr-Identifikationsprotokoll besonders geeignet ist.

Die Bewertung erfolgt anhand folgender Kriterien:

1. Schutz des langfristigen Geheimnisses,

2. Rechen- und Kommunikationsaufwand,

3. Widerstandsfähigkeit gegenüber Angriffen,

4. Aufwand der Schlüsselverwaltung,

5. Interoperabilität und Integration in bestehende Systeme.

Die Bedeutung der einzelnen Kriterien hängt vom konkreten Anwendungsfall und dem zugrunde liegenden Angreifermodell ab.

5.3.1 Vergleich mit anderen Authentifizierungsverfahren

Eine klassische passwortbasierte Authentifizierung besitzt den Vorteil einer einfachen organisatorischen Handhabung.

Benutzer benötigen zunächst keine individuellen kryptografischen Schlüsselpaare, sondern authentifizieren sich mit einem gemeinsam festgelegten Geheimnis.

Nachteilig ist insbesondere, dass die Sicherheit häufig von der Qualität des gewählten Passworts abhängt.

Die Wiederverwendung von Passwörtern, Wörterbuchangriffe und Phishing können zusätzliche Risiken verursachen.

Die Schnorr-Identifikation ersetzt das Passwort durch einen zufällig erzeugten kryptografischen Schlüssel.

Dadurch entfällt die Abhängigkeit von der Entropie eines durch den Benutzer gewählten Passworts.

Allerdings entstehen zusätzliche Anforderungen an die Registrierung und Verwaltung kryptografischer Schlüssel.

Eine weitere Alternative stellt die signaturbasierte Challenge-Response- Authentifizierung dar.

Dabei erzeugt ein Server eine frische Challenge, die vom Client mit seinem privaten Schlüssel digital signiert wird.

Der Server überprüft die Signatur mithilfe des zugehörigen öffentlichen Schlüssels.

Dieses Verfahren besitzt mehrere Gemeinsamkeiten mit der Schnorr-Identifikation.

Beide Ansätze basieren auf asymmetrischen Schlüsselpaaren und erfordern keine Übertragung des privaten Schlüssels.

Im Unterschied zur ursprünglichen Schnorr-Identifikation ist eine digitale Signatur bei entsprechender Konstruktion auch unabhängig von der ursprünglichen Protokollinteraktion überprüfbar.

Bei einer Schnorr-Identifikation kann ein ehrlicher Verifier hingegen selbst akzeptierende Transkripte simulieren.

Diese Eigenschaft kann in Anwendungen erwünscht sein, in denen der Nachweis gegenüber einer bestimmten Gegenstelle erfolgen soll, ohne einen allgemein überprüfbaren Signaturnachweis zu erzeugen.

5.3.2 Vergleich mit modernen Passkeys

Moderne Passkeys verwenden ebenfalls asymmetrische Schlüsselpaarverfahren zur Authentifizierung.

Wie bereits in Abschnitt 4 beschrieben wurde, besteht die wesentliche Gemeinsamkeit darin, dass der private Schlüssel nicht an den authentifizierenden Server übertragen werden muss.

Passkeys sind jedoch keine unmittelbare Implementierung des interaktiven Schnorr-Identifikationsprotokolls.

Sie verwenden standardisierte Mechanismen zur signaturbasierten Authentifizierung und zur Bindung des Nachweises an den jeweiligen Webdienst.

Außerdem unterstützen geeignete Authenticatoren eine zusätzliche lokale Benutzerverifikation, beispielsweise mittels PIN oder Biometrie.

Dadurch berücksichtigen Passkeys weitere Anforderungen, die über den mathematischen Nachweis der Kenntnis eines privaten Schlüssels hinausgehen.

Insbesondere die Bindung an den jeweiligen Dienst ist für den Schutz vor klassischen Phishing-Angriffen von Bedeutung.

Eine vergleichbare Bindung ist im ursprünglichen Schnorr-Protokoll nicht automatisch enthalten.

Für die Implementierung einer modernen Webanwendung ist daher ein etabliertes und standardisiertes Verfahren wie WebAuthn in der Regel besser geeignet als die eigenständige Entwicklung eines Schnorr-basierten Authentifizierungsmechanismus.

Das Schnorr-Protokoll bleibt jedoch für das Verständnis der mathematischen Grundlagen solcher Authentifizierungs- verfahren von Bedeutung.

5.3.3 Zusammenfassender Vergleich

Tabelle 7 stellt ausgewählte Eigenschaften der betrachteten Verfahren gegenüber.

Dabei wird eine klassische passwortbasierte Authentifizierung ohne zusätzliche Faktoren betrachtet.

Für die Schnorr-Identifikation wird das ursprüngliche interaktive Protokoll ohne zusätzliche Bindung an einen Kommunikationskanal angenommen.

Kriterium	Passwort	Schnorr	Passkey
Authentifizierungsgrundlage	Gemeinsames Geheimnis	Diskreter Logarithmus	Digitaler Signaturnachweis
Übertragung des langfristigen Geheimnisses	Bei klassischer Anmeldung	Nein	Nein
Serverseitige Speicherung	Passwort-Hash	Öffentlicher Schlüssel	Öffentlicher Schlüssel
Passwortbasierte Wörterbuchangriffe	Möglich	Nicht bei zufälligen Schlüsseln	Nicht auf den Passkey selbst
Schutz vor einfachem Replay	Nicht inhärent	Durch frische Challenge	Durch frische Challenge
Bindung an einen Webdienst	Nicht inhärent	Nicht inhärent	Durch WebAuthn
Schlüsselverwaltung	Nicht erforderlich	Erforderlich	Durch Authenticator
Integration in Webanwendungen	Etabliert	Zusätzliche Entwicklung	Standardisiert

Tabelle 7: Qualitativer Vergleich ausgewählter Authentifizierungsverfahren. Eigene Darstellung.

Der Vergleich zeigt, dass die Wahl eines Authentifizierungsverfahrens nicht ausschließlich von seiner mathematischen Sicherheit abhängen sollte.

Auch der Implementierungsaufwand, die Interoperabilität und die organisatorischen Anforderungen müssen berücksichtigt werden.

5.3.4 Geeignete Einsatzbedingungen

Ein Einsatz des Schnorr-Identifikationsprotokolls kann insbesondere dann sinnvoll sein, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- Die Authentifizierung soll auf einem asymmetrischen Schlüsselpaar basieren.

- Der Verifier soll die Kenntnis eines geheimen Schlüssels überprüfen können, ohne diesen zu erhalten.
- Die beteiligten Systeme können während der Authentifizierung direkt miteinander kommunizieren.
- Geeignete kryptografische Gruppenparameter stehen zur Verfügung.
- Eine sichere Zufallszahlenerzeugung und ein wirksamer Schutz des privaten Schlüssels können gewährleistet werden.
- Der öffentliche Schlüssel kann zuverlässig einer bestimmten Identität zugeordnet werden.
- Zusätzliche Sicherheitsmechanismen berücksichtigen das konkrete Angreifermodell.

Unter diesen Voraussetzungen stellt das Verfahren einen mathematisch effizienten Baustein für die Authentifizierung dar.

Es kann insbesondere innerhalb spezialisierter kryptografischer Protokolle sinnvoll eingesetzt werden, in denen explizit die Kenntnis eines diskreten Logarithmus nachgewiesen werden muss.

5.3.5 Weniger geeignete Einsatzbedingungen

Weniger geeignet ist eine unmittelbare Verwendung des ursprünglichen Schnorr-Protokolls, wenn bereits standardisierte Authentifizierungsverfahren sämtliche Anforderungen der Anwendung erfüllen.

Dies betrifft insbesondere moderne Webanwendungen, für die etablierte Public-Key-Authentifizierungsmechanis zur Verfügung stehen.

Auch Anwendungen, die keine direkte Interaktion zwischen Prover und Verifier ermöglichen, benötigen eine andere Protokollstruktur oder eine geeignete nichtinteraktive Variante.

Darüber hinaus ist ein Einsatz problematisch, wenn die sichere Erzeugung und Speicherung kryptografischer Schlüssel und temporärer Zufallswerte nicht gewährleistet werden kann.

Bei expliziten Anforderungen an die Postquantensicherheit ist die klassische Schnorr-Identifikation ebenfalls nicht geeignet.

5.4 Gesamtbewertung

Das Schnorr-Identifikationsprotokoll bietet eine mathematisch effiziente Möglichkeit, die Kenntnis eines geheimen Schlüssels nachzuweisen, ohne diesen unmittelbar offenzulegen.

Zu seinen wesentlichen Vorteilen zählen die geringe Anzahl erforderlicher kryptografischer Operationen, der überschaubare Kommunikationsaufwand und die Honest-Verifier-Zero-Knowledge-Eigenschaft.

Demgegenüber stehen insbesondere die Notwendigkeit einer direkten Interaktion, die Abhängigkeit von sicheren Zufallswerten und die Anforderungen an die Schlüsselverwaltung.

Die Sicherheit des Verfahrens kann deshalb nicht ausschließlich aus der Schwierigkeit des diskreten Logarithmusproblems abgeleitet werden.

Vielmehr müssen die mathematischen Sicherheitseigenschaften, das betrachtete Angreifermodell und die praktische Implementierung gemeinsam bewertet werden.

Für spezialisierte kryptografische Anwendungen stellt das Schnorr-Protokoll einen geeigneten und vielseitigen Baustein dar.

Für allgemeine Authentifizierungssysteme sollte jedoch geprüft werden, ob etablierte und standardisierte Verfahren die erforderlichen Sicherheits- und Integrationsanforderungen bereits erfüllen.

Insgesamt liegt die besondere Bedeutung des Schnorr-Identifikationsprotokolls sowohl in seiner eigenständigen kryptografischen Funktionsweise als auch in seiner Rolle als Grundlage

weiterführender Verfahren zur sicheren Authentifizierung und zum Nachweis kryptografischen Wissens.

6 Fazit

Ziel dieser Arbeit war es, die Funktionsweise des Schnorr-Identifikationsprotokolls zu untersuchen, seine mathematischen Sicherheitseigenschaften zu erläutern und seine Eignung für praktische Authentifizierungsverfahren zu bewerten.

Die Untersuchung zeigt, dass das Schnorr-Protokoll eine mathematisch effiziente Möglichkeit bietet, die Kenntnis eines geheimen Schlüssels nachzuweisen, ohne diesen gegenüber der prüfenden Partei offenzulegen. Die Grundlage hierfür bilden die Eigenschaften zyklischer Gruppen sowie die angenommene Schwierigkeit des diskreten Logarithmusproblems.

Durch die Kombination aus Commitment, Challenge und Response entsteht ein interaktives Identifikationsverfahren, dessen Korrektheit mathematisch nachvollzogen werden kann. Die Betrachtung der Vollständigkeit, der speziellen Wissensextraktion und der Honest-Verifier-Zero-Knowledge- Eigenschaft verdeutlicht, weshalb das Verfahren einen kryptografischen Wissensnachweis ermöglicht.

Die Aufwandsabschätzung hat gezeigt, dass zwischen dem Rechenaufwand der legitimen Teilnehmer und dem generischen Aufwand zur Berechnung des geheimen Schlüssels ein erheblicher Unterschied besteht. Während die reguläre Protokollausführung mit wenigen Gruppenexponentiationen auskommt, benötigen generische Angriffsverfahren wie Baby-Step–Giant-Step und Pollard-Rho einen Aufwand in der Größenordnung von $\mathcal{O}(\sqrt{q})$ Gruppenoperationen.

Gleichzeitig wurde deutlich, dass die Sicherheit des Verfahrens nicht ausschließlich von der Gruppenordnung abhängt. Auch die mathematische Struktur der verwendeten Gruppe, die Qualität der Zufallszahlenerzeugung und die korrekte Implementierung sind entscheidend. Insbesondere die Wiederverwendung temporärer Zufallswerte kann unabhängig von der Stärke der gewählten Gruppenparameter zur vollständigen Offenlegung des geheimen Schlüssels führen.

Aus Sicht des Identity and Access Managements liegt ein wesentlicher Vorteil darin, dass eine Authentifizierung ohne Übertragung eines langfristigen gemeinsamen Geheimnisses ermöglicht wird. Der Verifier benötigt zur Überprüfung lediglich den öffentlichen Schlüssel des Provers und die während des Protokolls ausgetauschten Werte.

Das Schnorr-Identifikationsprotokoll stellt jedoch kein vollständiges Identitäts- und Zugriffsmanagementsystem dar. Eine sichere Zuordnung öffentlicher Schlüssel zu Identitäten, der Schutz privater Schlüssel sowie geeignete Mechanismen zur Verwaltung und zum Widerruf von Berechtigungen bleiben zusätzliche Voraussetzungen.

Auch gegenüber aktiven Angreifern besitzt das ursprüngliche Protokoll Einschränkungen. Insbesondere ergibt sich aus der Verwendung einer frischen Challenge kein automatischer Schutz vor Relay-Angriffen. Die gezeigte Zero-Knowledge-Eigenschaft gegenüber einem ehrlichen Verifier darf daher nicht mit einer uneingeschränkten Sicherheit gegenüber beliebigen Angreifern gleichgesetzt werden.

Die praktische Bedeutung des Schnorr-Protokolls liegt sowohl in seiner eigenständigen Verwendung als Identifikationsverfahren als auch in seiner Rolle als mathematische Grundlage weiterführender kryptografischer Verfahren. Nichtinteraktive Wissensnachweise, passwortauthentifizierte Schlüsselaustauschverfahren und Schnorr-Signaturen verdeutlichen die Vielseitigkeit dieses Ansatzes.

Für spezialisierte kryptografische Anwendungen, in denen die Kenntnis eines diskreten Logarithmus nachgewiesen werden muss, stellt das Verfahren einen geeigneten und effizienten Baustein dar. Für allgemeine Authentifizierungssysteme, insbesondere im Web, sind hingegen etablierte und standardisierte Verfahren wie WebAuthn aufgrund ihrer zusätzlichen Sicherheitsmechanismen und besseren Interoperabilität häufig vorzuziehen.

Die vorliegende Arbeit beschränkt sich auf eine theoretische Untersuchung des Protokolls und

seiner Sicherheitseigenschaften. Die verwendeten numerischen Beispiele dienen ausschließlich der Veranschaulichung. Die durchgeführten Aufwandsabschätzungen beruhen auf vereinfachten Modellannahmen und stellen keine experimentellen Messungen realer Angriffssysteme dar. Eine vollständige Sicherheitsanalyse gegenüber sämtlichen Angreifermodellen sowie eine Untersuchung konkreter Implementierungen waren nicht Gegenstand dieser Arbeit.

Als weiterführende Untersuchung bietet sich eine praktische Implementierung des Schnorr-Identifikationsprotokolls mit geeigneten kryptografischen Gruppenparametern an. Dabei könnten insbesondere die tatsächlichen Ausführungszeiten, der Kommunikationsaufwand und die Unterschiede zwischen einer Realisierung in endlichen Körpern und auf elliptischen Kurven untersucht werden.

Darüber hinaus stellt die fehlende Postquantensicherheit eine langfristige Einschränkung dar. Die Entwicklung und Untersuchung quantenresistenter Authentifizierungsverfahren ist daher für zukünftige Anwendungen von Bedeutung.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass das Schnorr-Identifikationsprotokoll unter geeigneten mathematischen und technischen Voraussetzungen ein effizientes Verfahren zum Nachweis kryptografischen Wissens darstellt. Seine besondere Bedeutung liegt in der Verbindung einer vergleichsweise einfachen mathematischen Struktur mit formal untersuchbaren Sicherheitseigenschaften sowie seiner vielseitigen Verwendung als Grundlage moderner kryptografischer Verfahren.

Literaturverzeichnis

[1] Claus-Peter Schnorr. „Efficient Signature Generation by Smart Cards“. In: *Journal of Cryptology* 4 (1991), S. 161–174. DOI: 10.1007/BF00196725.

[2] Alfred J. Menezes, Paul C. van Oorschot und Scott A. Vanstone. *Handbook of Applied Cryptography*. CRC Press, 1996. ISBN: 9780849385230. URL: https://cacr.uwaterloo.ca/hac/.

[3] Steven D. Galbraith. *Mathematics of Public Key Cryptography*. Cambridge University Press, 2012. DOI: 10.1017/CBO9781139012843.

[4] Feng Hao. *Schnorr Non-interactive Zero-Knowledge Proof*. RFC 8235. RFC Editor, Sep. 2017. DOI: 10.17487/RFC8235. URL: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8235 (besucht am 13. 11. 2026).

[5] *J-PAKE: Password-Authenticated Key Exchange by Juggling*. RFC 8236. RFC Editor, 2017. DOI: 10.17487/RFC8236. URL: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8236.html.

[6] Pieter Wuille, Jonas Nick und Tim Ruffing. *Schnorr Signatures for secp256k1*. Bitcoin Improvement Proposal 340. 2020. URL: https://github.com/bitcoin/bips/blob/master/bip-0340.mediawiki.

[7] Wikipedia. *Schnorr-Identifikation*. Einstiegsquelle; technische Aussagen mit Fachliteratur abgleichen. URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Schnorr-Identifikation (besucht am 13. 11. 2026).